

Mrežni uređaji i bežične mreže



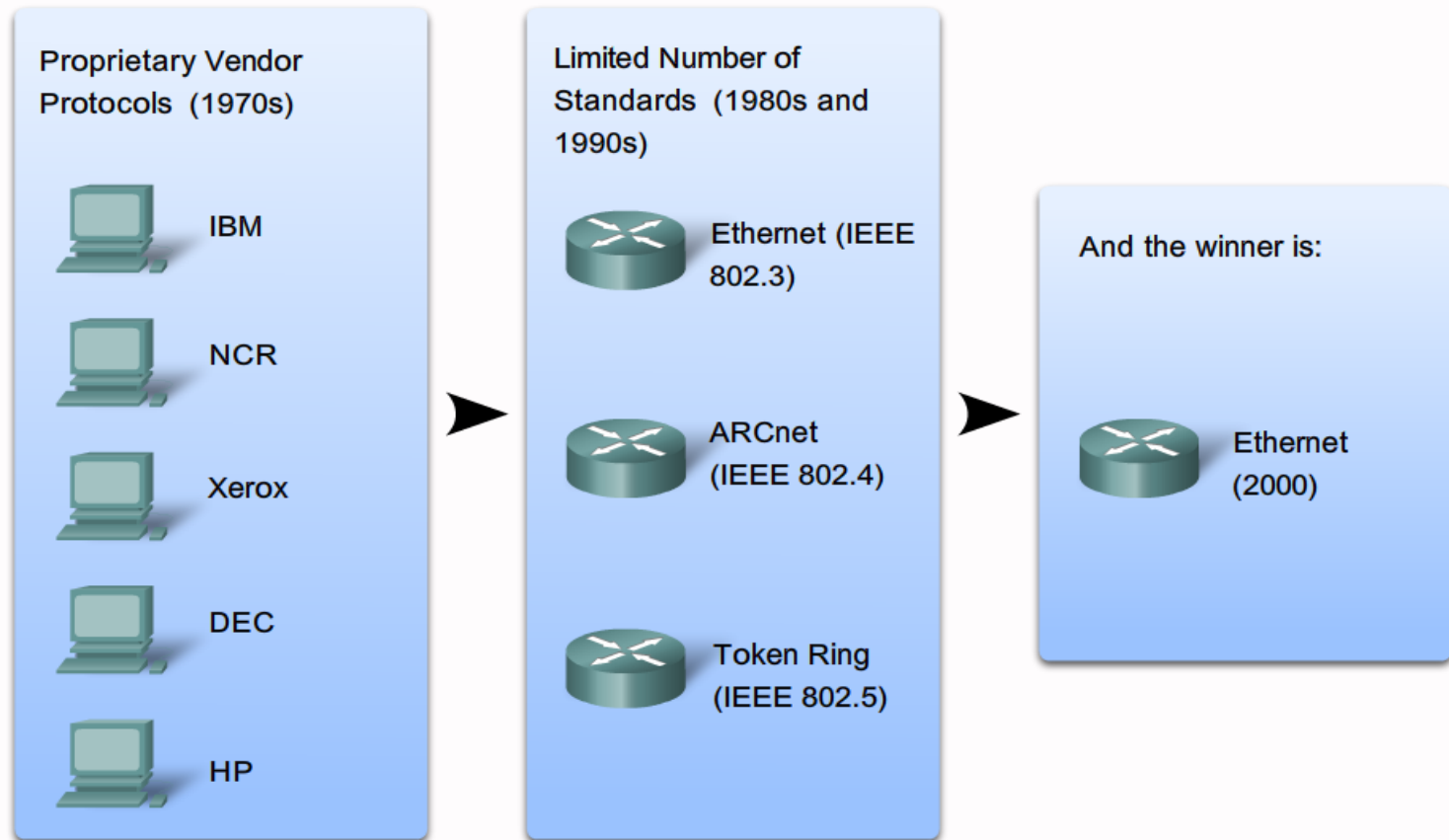
Ethernet

Ethernet

Ethernet je najčešće korišćena tehnologija za žične LAN mreže

- Prednost Etherneta nad drugim tehnologijama je jednostavnost, manji troškovi, velike brzine linkova i sveprisutna i jeftina hardverska mrežna oprema
- Danas je Ethernet standardna tehnologija LAN umrežavanja definisana standardom **IEEE 802.3**
- Standard IEEE 802.3 opisuje celu familiju LAN mreža koje rade pri brzinama od 10/100Mb/s, kao i na 1G/10G/100Gb/s i koriste različite medijume prenosa podataka (kablovi sa upredenim paricama ili optički kablovi)
- Principski je bio zasnovan na paketnoj mreži “Aloha” razvijenoj na Univerzitetu Havaji
- 1980 – Prvi Ethernet standard kada DEC-Intel-Xerox objavljuju DIX Ethernet standard protoka 10Mb/s, poznatiji pod imenom “Ethernet Blue Book”

Ethernet



Veći broj različitih standarda u početnim godinama razvoja računarskih mreža; Nakon „borbe“ nekoliko mrežnih standarda, Ethernet je postao osnovni mrežni standard, uz podršku TCP/IP protokola

Istorijat Etherneta

- **IEEE 802.3 (1983): CSMA/CD** protokol višestrukog pristupa sa detekcijom kolizija (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*)

CSMA/CD je osnovna tehnika prenosa podataka u savremenim Ethernet mrežama

- Prvobitni standard je predviđao upotrebu isključivo koaksijalnih kablova a kasniji Ethernet standardi uvode u upotrebu bakarne parice (UTP, STP, FTP) i optička kablove
- **IEEE 802.3u:** Fast Ethernet brzine prenosa 100 Mb/s (Ethernet mreže sa svičevima, UTP/STP/FTP kablovi i proširivost na veće razdaljine)
- **IEEE 802.3z:** GigabitEthernet (1GbE) brzine prenosa 1Gb/s (proširenje Etherneta na “kilometarske” razdaljine **optičkim kablovima**)
- **IEEE 802.3ab:** GigabitEthernet (1GbE) brzine prenosa 1Gb/s (Ethernet zasnovan na prenosu UTP/STP/FTP kablovima kategorije 5 i veće)
- **IEEE 802.3ae:** 10 GigabitEthernet (10GbE) brzine prenosa 10Gb/s (duplex Ethernet linkovi isključivo preko optičkih kablova)
- **IEEE 802.3an:** 10 GigabitEthernet (10GbE) brzine prenosa 10Gb/s (prenos UTP/STP/FTP kablovima kategorije 6A)
- **IEEE 802.3ba,bm:** 40 i 100 GigabitEthernet (40/100GbE) brzina prenosa od 40 i 100Gb/s isključivo pomoću optičkih kablova (Dual-mod prenosa 40/100Gb/s i jako skupi transiveri ili optički primopredajnici)

Principi Etherneta

- Ethernet je:
Skup pravila (protokola) kojim se definiše (standardizuje) način prenosa podataka između računarskih sistema u okviru LAN mreže koju čine veći broj stanica (računara) priključenih na zajednički prenosni medijum
- Ethernet standard definiše:
 - a) strukturu Ethernet okvira (*Ethernet frame*)
 - b) standardizovano značenje pojedinih polja okvira
 - c) skup pravila za fer pristup deljenom prenosnom kanalu
 - d) fizički medijum za prenos signala



Podaci se preko Ethernet mreže prenose u formi Ethernet okvira

Veličina okvira je 64-1518 bajta

Korisnički podaci mogu biti veličine 46-1500 B

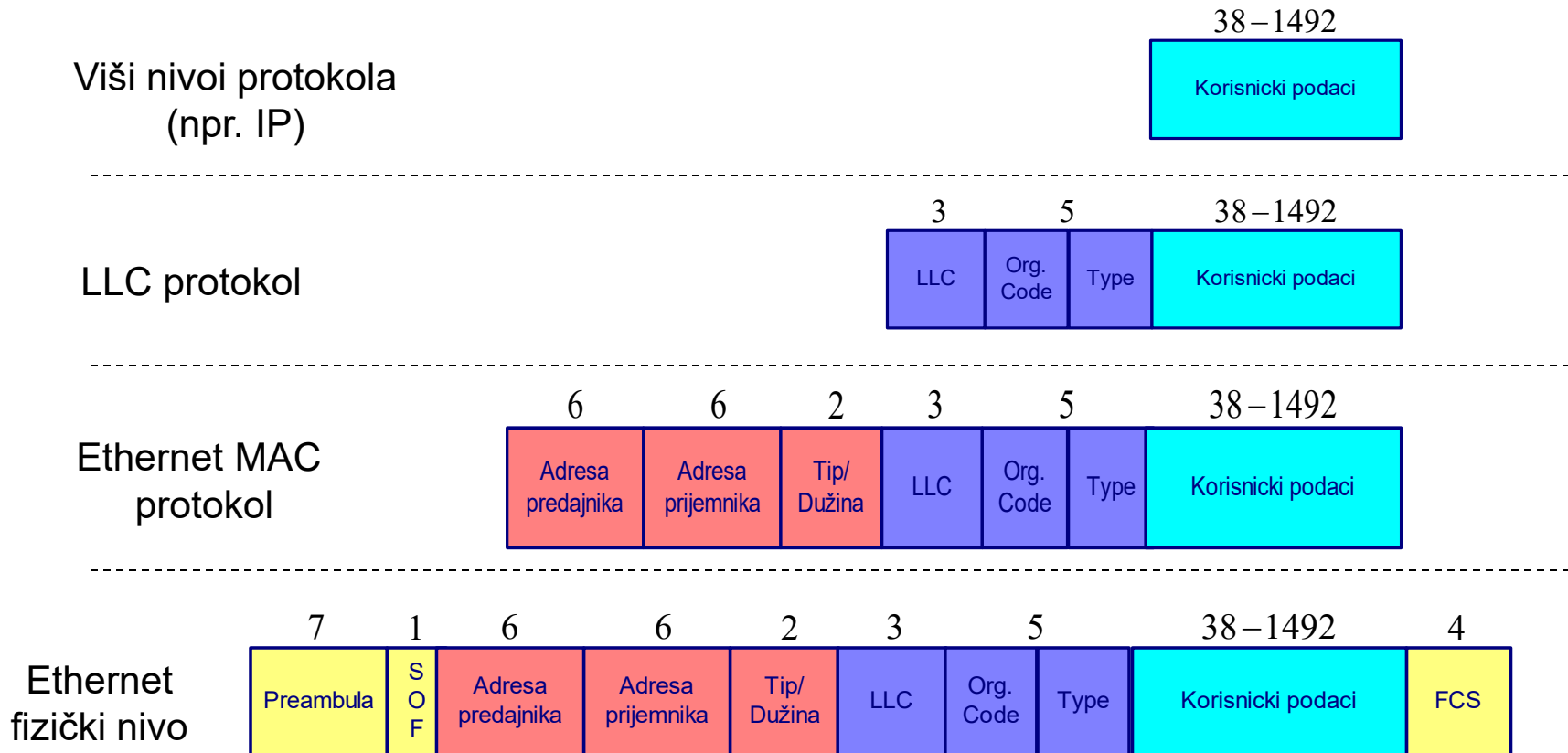
Ethernet okvir (frejm)



- 6-bajtna MAC ili “hardverske” adrese
- 2^{48} ili ~55000 po stanovniku Zemlje
- Prva 3 bajta dodeljena proizvođaču (OUI)
- 3 moda prijemne adrese:
Unicast, Multicast i Broadcast

46-1500 bajta korisničkih informacija
< 46 bajta → dopuna “nula”
karakterima i nakon procesiranja
Ethernet rama, sadržaj ovog polja šalje
se odgovarajućem protokolu višeg
nivoa

Formiranje Ethernet okvira

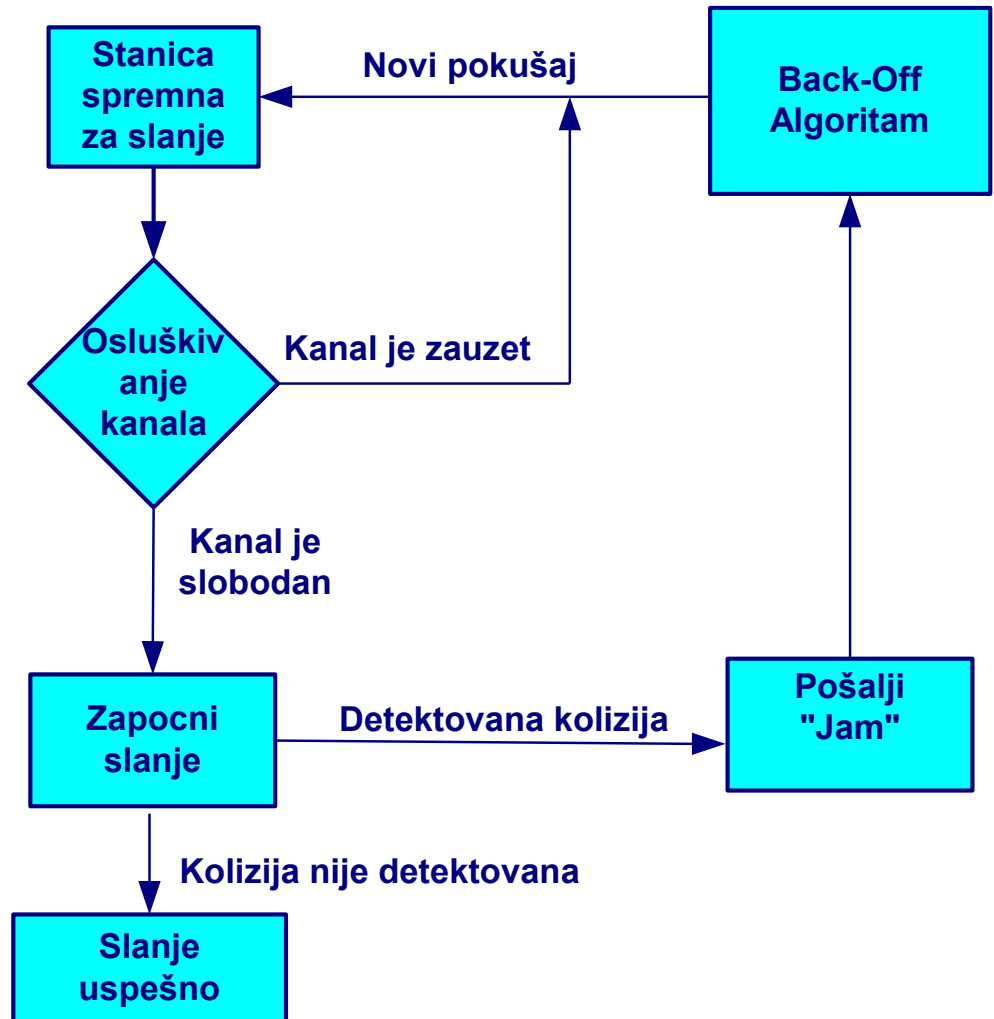


Ethernet CSMA/CD prenos

- Međusobnu komunikaciju radnih stanica posredstvom zajedničkog prenosnog medijuma sprovodi **CSMA/CD protokol** za izbegavanje kolizija (sudara) u mreži; osnovne funkcije CSMA/CD protokola se vrše u delu mrežne kartice – transiveru (primopredajnik)
- Dok jedna od stanica šalje podatke, ostale nemaju tu mogućnost, koristi se half dupleks prenos
- Mrežna karta NIC (*Network Interface Card*) nikada ne šalje okvir podataka ako oseti da neki drugi NIC u mreži takođe šalje podatke, jer se koristi prepoznavanje nosioca (*Carrier Sense*)
- NIC transiver osluškuje mrežni kabl ispitujući postojanje nosioca, a ako se ne detektuje nosilac onda se vrši slanje podataka; NIC koja šalje podatak prekida prenos čim primeti da druga NIC takođe prenosi podatke, tj. otkriva postojanje kolizije
- Pre nego što pokuša sa ponovnim prenosom NIC čeka izvesno vreme (nasumično izabrano) koje je obično malo u poređenju sa trajanjem prenosa okvira
- Predajni transiver šalje podatke bit po bit u mrežni kabl i bitovi ne stižu istovremeno do ostalih radnih stanica priključenih na mrežu

Ethernet CSMA/CD prenos

- Ako se detektuje sudar okvira podataka, zaustavlja se slanje i unosi se 4-bajtna “jam” sekvenca koju ostali prijemnici smatraju CRC poljem, zbog čega će taj okvir biti odbačen
- U slučaju sudara podataka u kablju se aktivira Back-Off algoritam i sve stanice zaustavljaju emitovanje nakon slanja “jam” sekvence tj. prelazi se na Retransmission Back-Off Algorithm

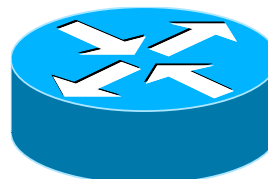


Mrežni uređaji

Oznake



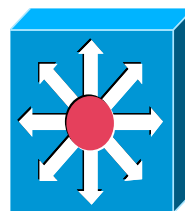
HAB (hub)



RUTER
(router)



BRIDŽ
(bridge)



Višeslojni
svič



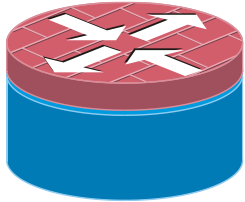
SVIČ
(switch)



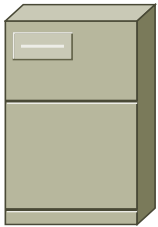
AP (pristupna
tačka)

*** Oznake su po nomenklaturi kompanije Cisco Systems

Oznake



Firewall
ruter



Server



Network cloud, Internet, ISP,
PSTN



Serijski link



Ethernet link



Bežični link



Mrežni uređaji

Vrste mrežnih uređaja su:

- a) Mrežne karte, adapteri ili čipovi
- b) Ripiter, repetitor (*repeater*)
- c) Hab (*hub*)
- d) Mrežni most (*bridge*)
- e) Svič ili komutator (*switch*)
- f) Ruter ili usmerivač (*router*)
- g) Uređaj mrežnog prolaza (*gateway*)
- h) Bezbednosna barijera (*firewall*)

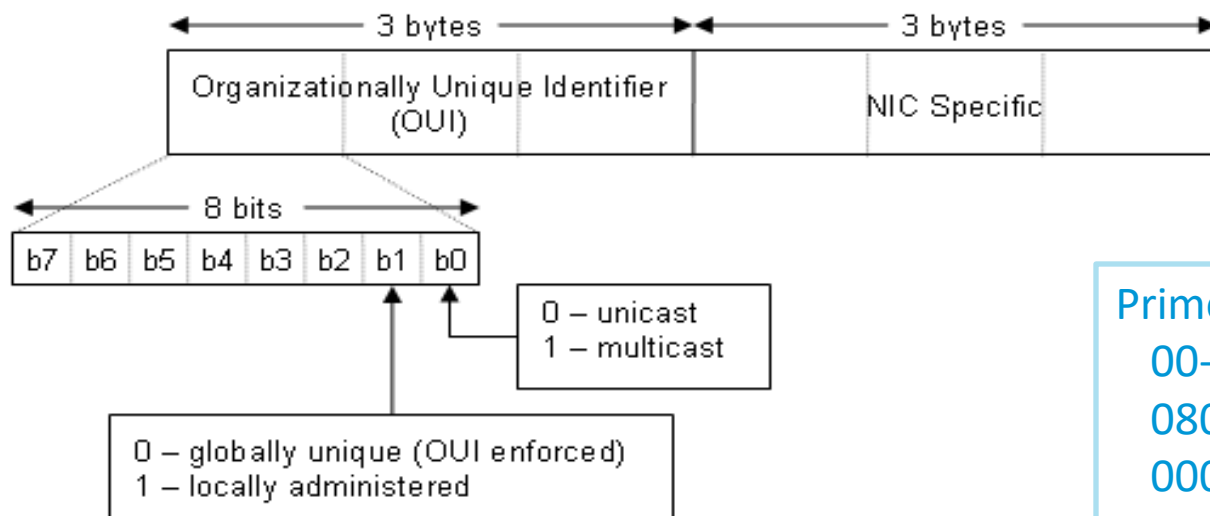


Mrežne karte

- **NIC** (*Network Interface Card*), mrežni adapter ili kartica predstavlja vezu (interfejs) između računara i ostatka mreže
- Danas to više nisu elektronske kartice već **čipovi na matičnim pločama računara** ili uređaja (mobilni telefoni, tablet i laptop računari...)
- Mrežne karte (čipovi) imaju više funkcija:
 - Prilagođenje naponskih/strujnih mrežnih signala računaru
 - Prijem/slanje mrežnih podataka
 - Konverzija signala, modulacija i kodovanje signala
- Mrežne karte sadrže jedinstvenu **MAC adresu** (*Media Access Control*) koja se naziva hardverska ili fizička adresa mrežnog uređaja; Svaka mrežna kartica ima jedinstvenu MAC adresu koja je upisana u njenu ROM memoriju
- MAC adresa služi za fizičku identifikaciju uređaja u mreži
- Računar može istovremeno imati više MAC adresa (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Infrared....)



Mrežne karte - MAC adrese



Primeri zapisa MAC adresa:

00-AA-00-2F-34-BB

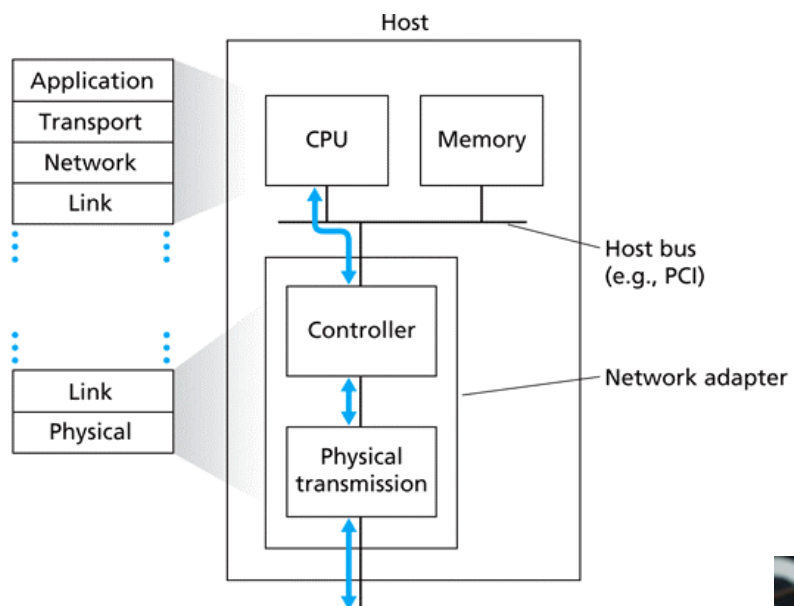
080-05A-AB2-33F

0000.00C4.ABCE

080:05A:A44:FFF

- MAC adresa je 48-bitna (6B)
- Prva 24 bita su OUI deo koji određuje IEEE
- Drugih 24 bita određuje proizvođač kartice
- Radi lakšeg zapisa MAC adresa je Hexa-formatu
- Zapis MAC adrese sadrži 12 Hexa-simbola

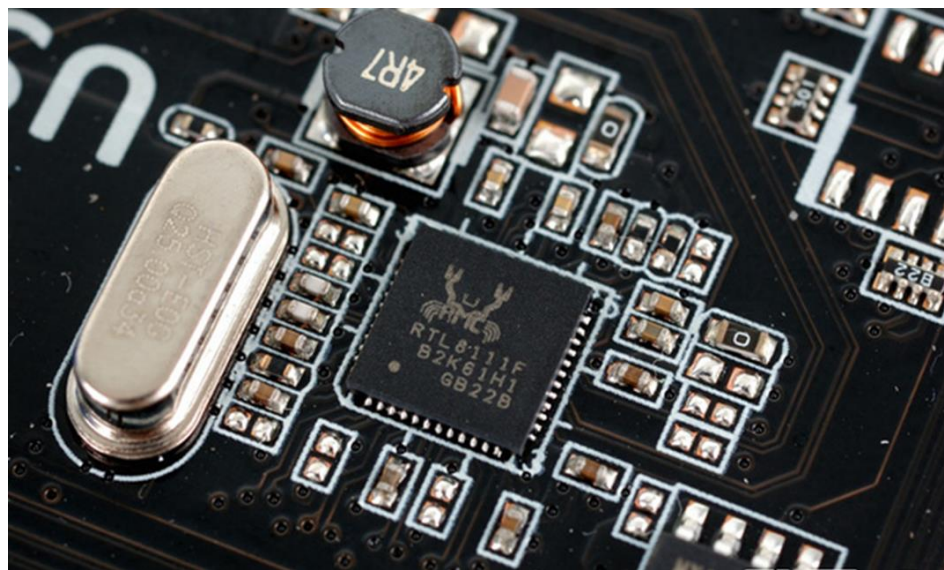
Mrežne karte



Mrežni adapter je veza ka drugim komponentama računara i funkcija protokola steka

Realtek RTL8111F1 mrežni čip na matičnoj ploči

Bežična mrežna karta



Ripiter, repetitor

- Ripiteri su aktivni mrežni uređaji za pojačanje električnih, bežičnih ili optičkih signala; Pri prenosu signali gube na svojoj snazi sa povećanjem rastojanja, a ripiteri primaju oslabljen signal i ponovo ga pojačavaju za dalji prenos
- U svom radu ne vrši nikakvu obradu mrežnih podataka nego vrši direktno pojačanje signala
- Ovi uređaji imaju veliku primenu u bežičnim i optičkim komunikacijama
- Isključivo **rade na fizičkom sloju OSI modela**



Ripiter za
UTP mrežu



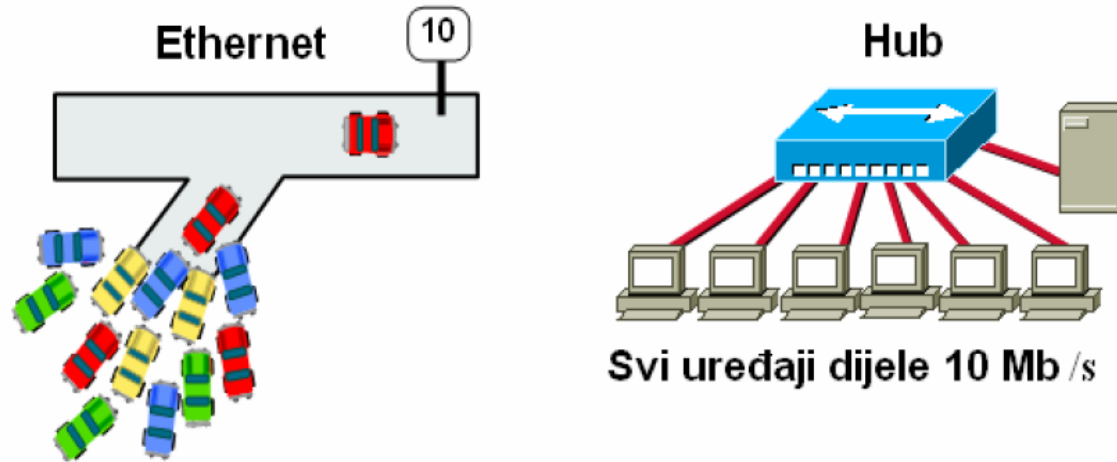
Ripiter za
bežičnu
mrežu

Hab (hub)

- Hab je aktivni mrežni uređaj u kome je integrisano više ripiter uređaja istovremeno; **Obavlja samo funkciju i pojačanja i prosleđivanja signala**
- Hab nema mogućnost analize mrežnih paketa podataka i njegova najbitnija karakteristika je da sve što uđe na jedan port on prosleđuje na sve ostale portove tj. „ne zna“ kojem uređaju tj. portu su podaci namenjeni
- Hab uređaji su najčešće bili namenjeni za brzine mrežnog saobraćaja do 10 MB/s i danas su u potpunosti zamenjeni svičevima
- Habovi su uređaji fizičkog sloja, kao i ripiteri
- Imali su manji broj portova i uglavnom su se koristili za povezivanje više segmenata mreže u jedan
- **Svaki uređaj povezan na hab deli ukupni propusni opseg mreže !!**



Mrežni hab



- Hab se još naziva i „deljeni Ethernet“ jer sve radne stanice dele isti propusni opseg
- Svi paketi se prostiru i pojavljuju svuda na medijumu za prenos
- Svaki hab unosi kašnjenje prilikom propagacije signala i to dovodi do ograničenja u broju habova na Ethernet segmentu
- Verovatnoća da se javi kolizija raste i kolizije se često događaju
- Vreme odziva mreže sa porastom broja radnih stanica postaje nedozvoljeno veliko

Mrežni hab



4-portni mrežni
hab



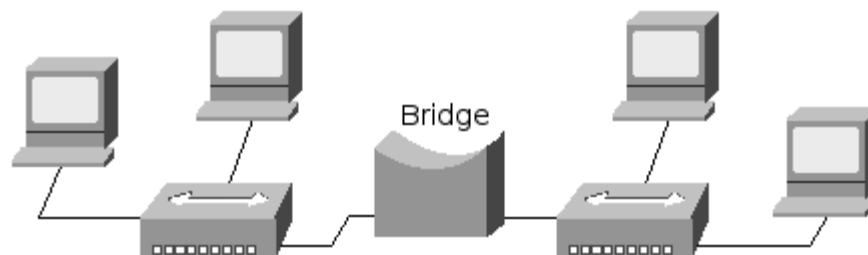
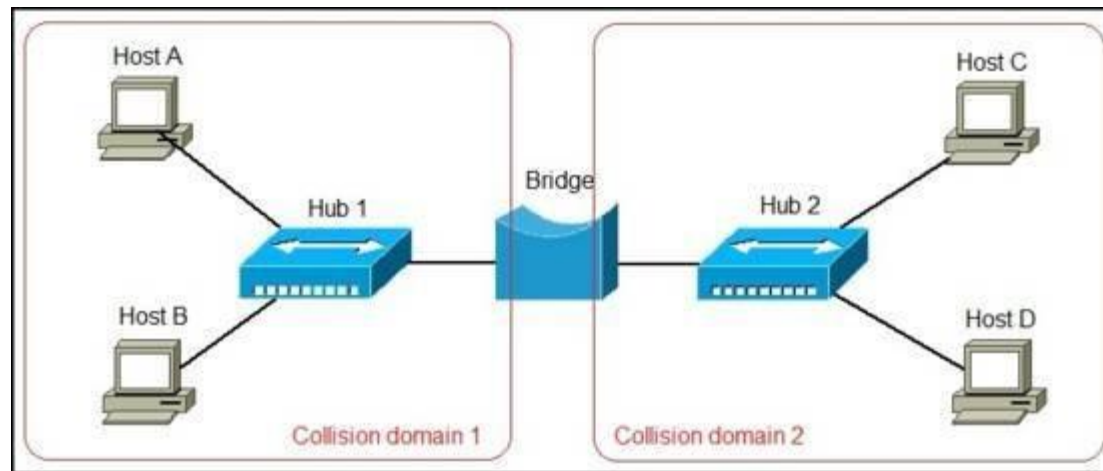
Mrežni most (bridž) i svič

- To su mrežni uređaji 2 sloja OSI modela (sloj veze)
- Imaju mogućnost analize Ethernet okvira (PDU) i prosleđivanja mrežnog saobraćaja na tačno definisane portove
- To su „inteligentniji“ uređaji od haba jer poseduju namenski procesorski čip (ASIC), RAM i ROM memoriju
- Mogu se konfigurisati za rad u mreži jer poseduju sopstveni operativni sistem
- Bridž i svič su slični ali se najviše razlikuju po broju mrežnih portova (bridž ih ima manje); svič je višeportni bridž
- Bridž i svič razdvajaju mrežu na kolizione domene i svaki port bridža je u zasebnom kolizionom domenu
- Bridž propušta pakete podataka samo kada je odredište na drugoj strani (u drugom kolizionom domenu)
- Bridževi su danas zamenjeni mnogo funkcionalnijim svičevima



Mrežni most (bridž) i svič

- Bridž omogućava da se mreža podeli na više segmenata i da se pri tome optimizuje komunikacija tako da se lokalna komunikacija na svakom segmentu zadržava na njemu pri čemu se ostali segmenti mreže ne opterećuju viškom komunikacije



Mrežni svič

- Svič je “samokonfigurišući” jer sam formira tabelu prosleđivanja paketa (*forwarding table*)
- Svič osluškuje sve uređaje povezane za njegove portove i na osnovu identifikacije stanica pravi MAC tabelu
- Tabele se popunjava jedinstvenim mapiranjem tipa:

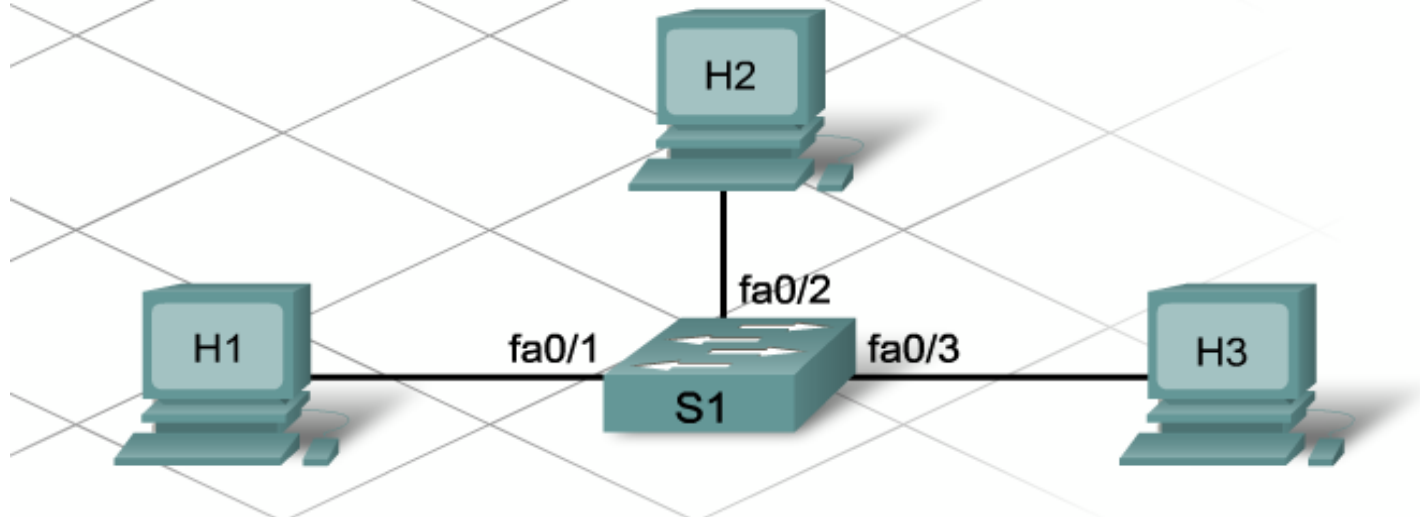
MAC adresa $\Rightarrow$ port sviča

- Tabela MAC adresa se čuva u ROM memoriji sviča i svaka nova MAC adresa unosi se u tabelu i odgovara portu sa kojeg se stanica oglasila svojom MAC adresom
- Svičevi rade sloju 2 OSI mrežom sloju i njihov rad se zasniva na MAC adresama
- Svič prosleđuje emisione poruke, ne blokira ih!
- Svičevi rade u full-duplex režimu i koriste se za sve vrste medijuma, UTP i optičke kablove



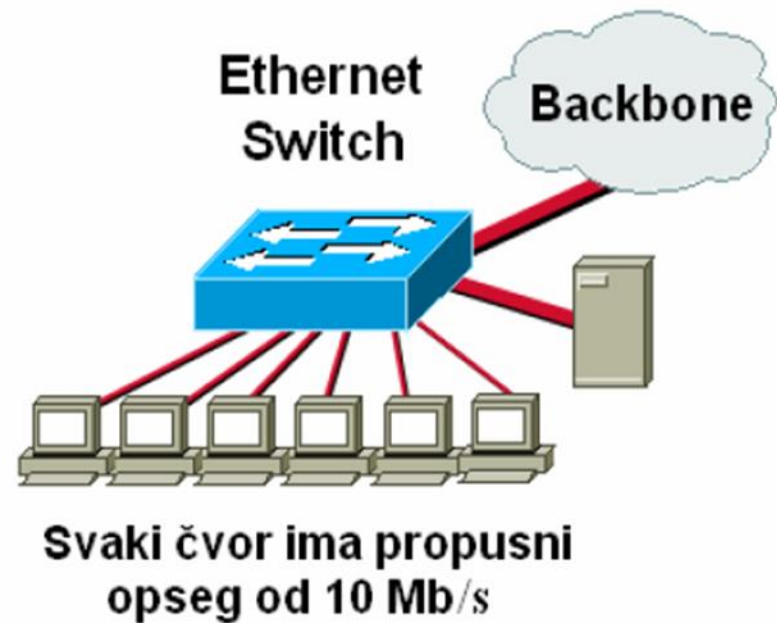
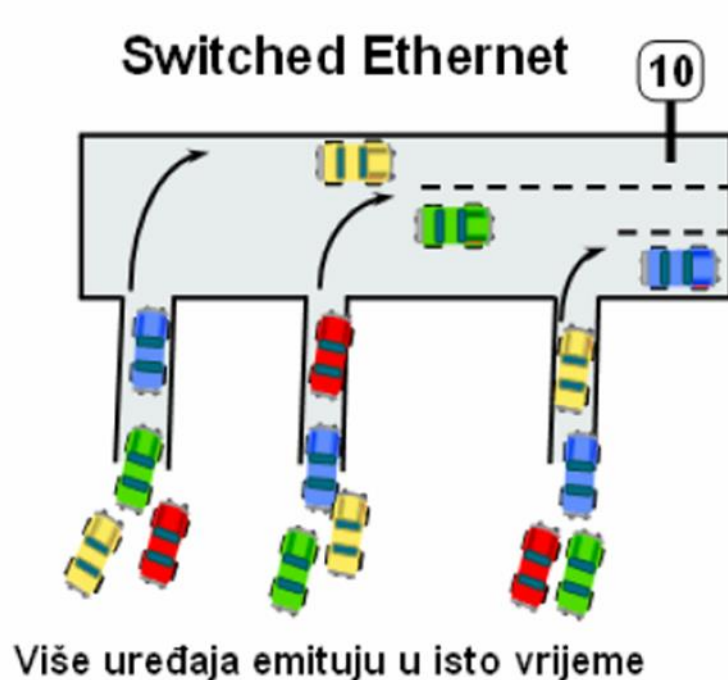
Svič: tabela Port-MAC

MAC Address Table	
Port	MAC
fa0/1	260d.8c01.000
fa0/2	260d.8c01.1111
fa0/3	260d.8c01.2222



Svič - princip rada

- Po prijemu Ethernet okvira na neki od portova, vrši se provera MAC adrese nakon čega se okvir prosleđuje na očitani port
- Ethernet svičevi se koriste za realizaciju savremenih LAN mreža
- Svaki port sviča je jedan kolizioni domen, čime se sprečava stvaranje kolizija u mreži



Mrežni svič

Svič serije ProCurve (HP)



Svič serije Catalyst (Cisco)

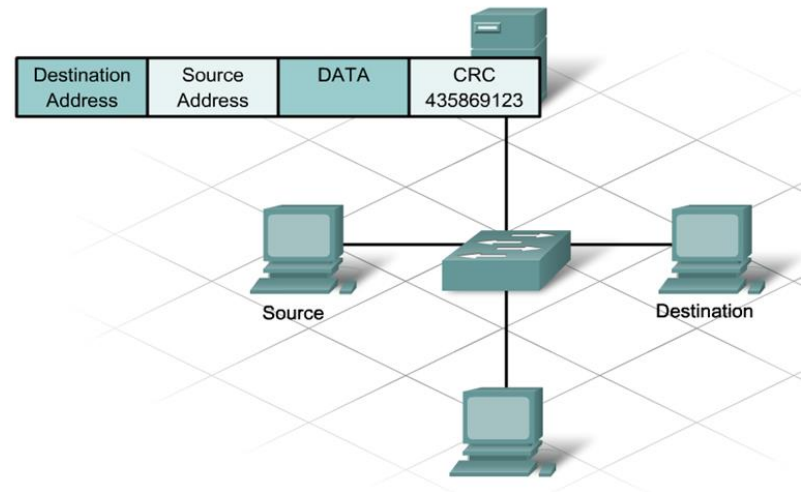


Svič - princip rada

- Postoji nekoliko procesa kroz koje svič prilikom rada prolazi:
 - 1) Učenje sviča (*learning*) pri čemu svič prima okvire podataka i u MAC tabelu upisuje izvornu MAC adresu iz zaglavlja primljenog paketa
 - 2) Prosleđivanje (*forwarding*) nastaje ako se odredišna MAC adresa iz okvira nalazi u MAC tabeli sviča i uparena je sa različitim u odnosu na port sa kojeg je stigao okvir; Okvir se prosleđuje samo na odgovarajući port iz MAC tabele, kojem odgovara odredišna MAC adresa
 - 3) Preplavlivanje (*flooding*) nastaje ako se odredišna MAC adresa iz okvira ne nalazi u MAC tabeli sviča, i svič će okvir proslediti na sve svoje portove osim na onaj sa kojeg je okvir stigao
 - 4) Filtriranje (*filtering*) nastaje ako se odredišna MAC adresa iz okvira nalazi u MAC tabeli sviča i uparena je sa portom bridža sa kojeg je stigao okvir i svič zaključuje da su izvorni i odredišni hostovi u istom segmentu pa ne propušta okvir na ostale portove tj. filtrira ih
 - 5) Istek vremena (*Aging*) nastaje jer mapiranja uneta u MAC tabelu sviča zastarevaju posle izvesnog vremena; Ako sa određene MAC adrese nema odgovora par minuta, određeni unos MAC-port se briše i ovim se kontroliše memorija sviča kako ne bi došlo do prepunjavanja tabele

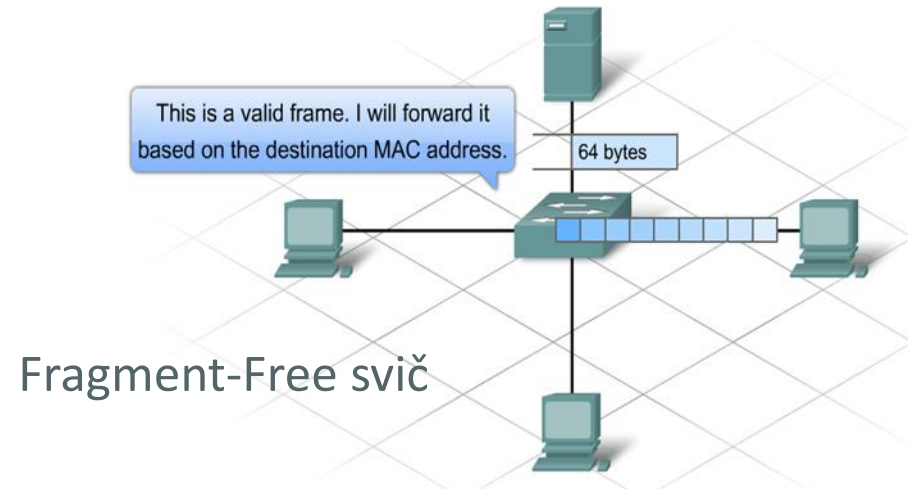
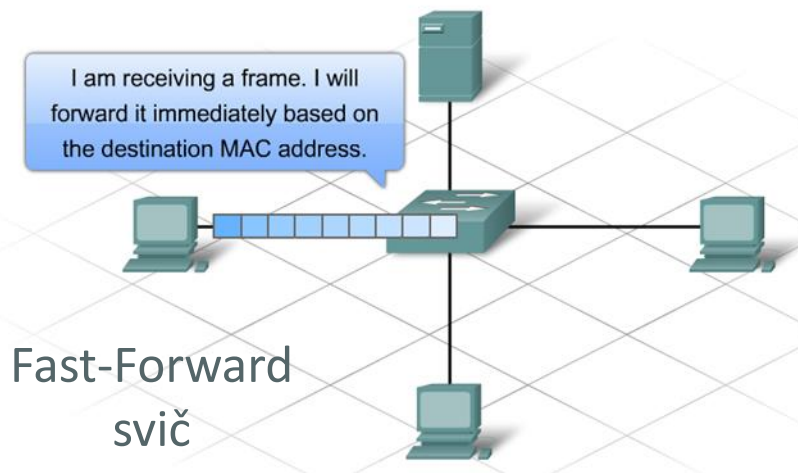
Svič-princip rada

- Metodi rada svičeva definišu kako svič prenosi okvire sa izvorišnog na odredišni port
- Tri metoda rada svičeva:
 1. Store-and-Forward (*sačuvaj i prosledi*)
 2. Cut-Through:
 - a) Fast-Forward
 - b) Fragment-Free
- Danas se najviše koriste *Store-and-Forward* svičevi jer je kod njih vreme procesiranja podataka kratko; Svič prima ceo okvir, smešta ga u bafer i onda ga prosleđuje na izlazni port
- Veće je kašnjenje od ostalih metoda jer je potrebno vreme za obradu pristiglog paketa podataka
- Proverava se integritet okvira proverom CRC vrednosti; ako se ova vrednost ne poklapa sa vrednošću u okviru paket se odbacuje



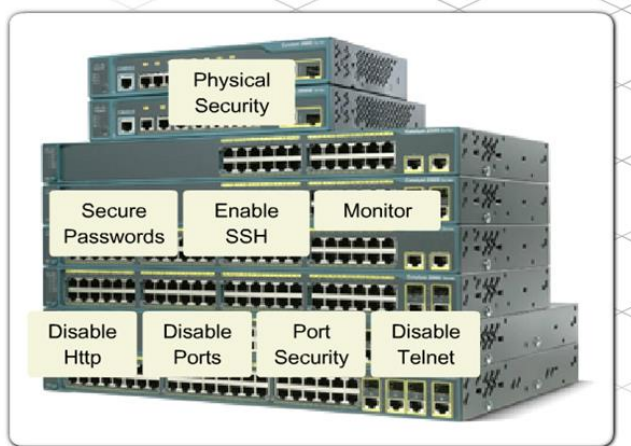
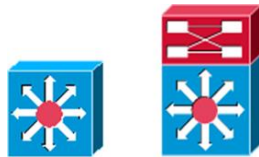
Svič: Cut-Through tehnika

- Kod ove tehnike svič prosleđuje okvir podataka pre nego što je on potpuno primljen
- **Fast-Forward:** Svič primi okvir do polja odredišne MAC adrese, odredi izlazni port i prosleđuje ga na izlazni port uporedo sa prijemom okvira; najmanje kašnjenje od ostalih metoda; CRC okvira se ne analizira u sviču, tako da se prosleđuju i okviri sa neispravnim CRC
- **Fragment-Free:** Svič primi prvih 64 bajta okvira, odredi izlazni port i prosleđuje ga na izlazni port uporedo sa prijemom okvira



Višeslojni (multilayer) svičevi

- U velikim mrežama sa velikim brojem svičeva (Campus ili Enterprise mreže) javlja se potreba za velikim brojem mrežnih servisa pa svičevi mogu da rade i na Layer 3 i na Layer 4 OSI slojevima; To su višeslojni svičevi koji rade sa IP adresama i TCP ili UDP protokolima; kod njih se vrši hardversko rutiranje na L3 sloju i to velikom brzinom
- Podržavaju ogroman broj mrežnih servisa i protokola (Virtualni LAN, VPN, napredne tehnike zaštite, protokole obuhvatnog stabla STP, RSTP, EtherChannel, praćenje mrežnih tokova, QoS kvalitet servisa, tehnike zaštite...)



- Hardware-based switching
- Wire-speed performance
- High-speed scalability
- Low latency
- Uses MAC address
- Low cost



- Hardware-based packet forwarding
- High-performance packet switching
- High-speed scalability
- Low latency
- Lower per-port cost
- Flow accounting
- Security
- QoS



Mrežni ruteri

- Ruteri funkcionišu na 3 sloju OSI modela i vrše rutiranje (prosleđivanje) paketa podataka optimalnim putanjama ili rutama do odredišta; Odluke o prosleđivanju donose na osnovu mrežne IP adrese
- Broj sistema koji mogu da komuniciraju preko rutera je ogroman tako da oni pružaju veliku moć administracije nad mrežom
- Pomoću njih mogu se povezati mreže različitog tipa i medija
- Princip rada se zasniva na dinamičkom kreiranju i održavanju **tabele rutiranja** (*routing table*) tj. baze podataka IP adresa i dostupnih linkova
- Ruteri podržavaju veliki broj protokola i servisa i projektuju se za srednje i velike mreže, sa protocima koji mogu biti nekoliko stotina Gb/s



Mrežni ruteri

- Da bi mogao da vrši rutiranje ili prosleđivanje mrežnih paketa, ruter mora da poseduje sledeće podatke:
 - IP adresu odredišta ili odredišnog računara
 - IP adresu izvora (drugih rutera ili računara od kojih potiče podatak)
 - Moguće putanje (rute) do odredišta
 - Najbolje putanje (rute) do odredišta
 - Informacije o rezervnim rutama do odredišta
- Tabela rutiranja popunjava se:
 - **Statički** (podatke o rutiranju unosi administrator ručno)
 - **Dinamički** (na osnovu protokola rutiranja koji se izvršavaju u ruteru)
 - Danas postoji više protokola rutiranja (**RIP, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS**), a ruter može da radi sa više protokola istovremeno

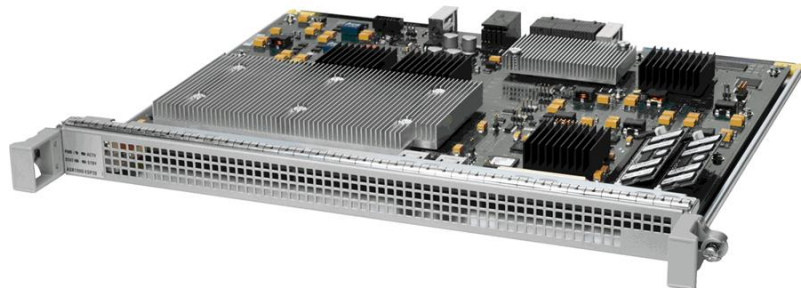


Ruteri



Cisco ruter

Agregacioni modularni ruter



Kućni bežični ruter



Ruteri-prednosti

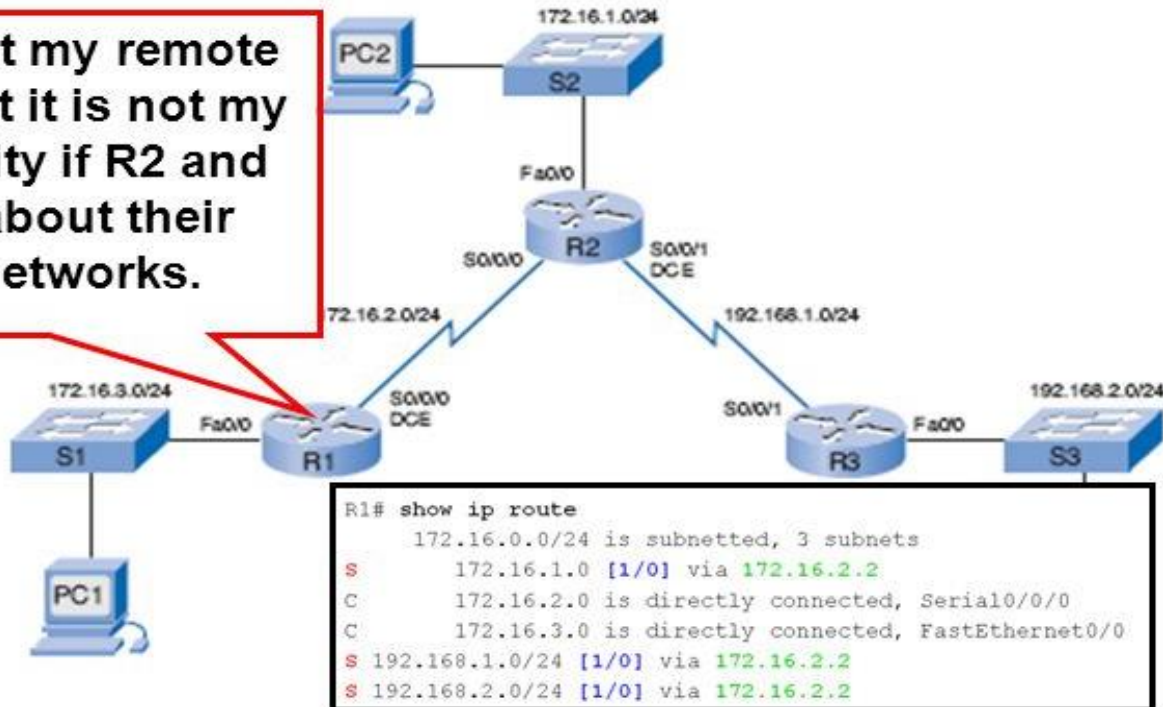
- Prednosti rutera:

- Dele emisioni domen, generišu manji saobraćaj na mreži (ruter je firewall za emisione poruke)
- Pružaju veći sistem zaštite i sigurnosti. Lakša identifikacija pogrešnih ili lažnih paketa jer kod svičeva nemamo identifikaciju mreže odakle dolazi paket
- Mogu da povezu različite medijume i topologije; Bridž/Svič povezuje samo iste tipove mreža
- Manja je opasnost od emisionih petlji (*broadcast storm*); Kod svičeva je ova pojava mnogo opasnija
- Ima mogućnost povezivanja beskonačnog broja hostova koji mogu da komuniciraju preko njega. Kod svičeva je ovaj broj ograničen



Ruteri – princip rada

I know about my remote networks but it is not my responsibility if R2 and R3 know about their remote networks.



- **Principle 1: Every router makes its decision alone, based on the information it has in its own routing table.**
- R1 makes forwarding decisions based solely on the information in the routing table.
- R1 does not consult the routing tables in any other routers.
- Making each router aware of remote networks is the responsibility of the network administrator.

Bežičné mreže

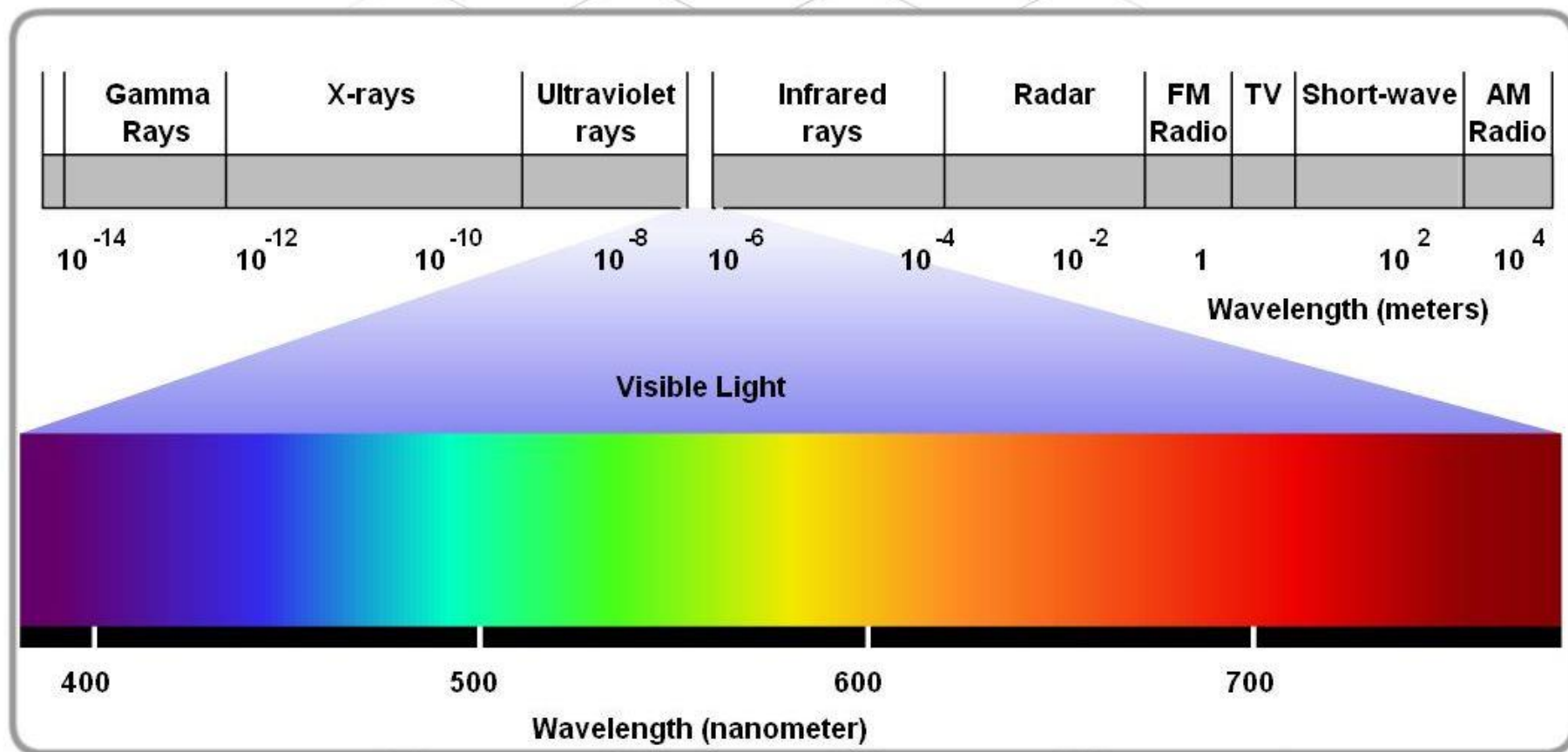
Bežične mreže

- Bežične mreže (*Wireless Networks*) su sve popularnije zbog jednostavnog načina primene, izbegavanja skupog i dugotrajnog kabliranja prostora i velike mobilnosti korisnika u oblasti pokrivenoj signalom
- Danas postoji nekoliko različitih mrežnih tehnologija, ali je najzastupljenija **WLAN** (*Wireless LAN*), koja predstavlja bežično umrežavanje računara u okviru lokalne računarske mreže
- **Wi-Fi** (*Wireless Fidelity*) označava **IEEE 802.11** klasu standarda za bežične lokalne mreže, i postao je svakodnevna tehnologija koju koristimo za pristup internetu
- Wi-Fi je tehnologija razvijena pre više od 15 godina, a najranija verzija IEEE 802.11 standarda kreirana je još 1997. godine kao bežična zamena za žične LAN mreže koje su koristile Ethernet tehnologiju
- Danas su bežične mreže izuzetno značajan deo telekomunikacija i računarstva



Opsezi EM zračenja

Za prenos informacija bežičnim putem koriste se radio-talasi (RF), mikro i infracrveni (IR) talasi, kao i vidljivi deo spektra; Problem optičke vidljivosti kod bežičnih mreža rešava se prelaskom na drugi opseg EM spektra. Moderne bežične mreže rade većinom na 2.4GHz ili 5GHz, daleko ispod vidljivog spektra



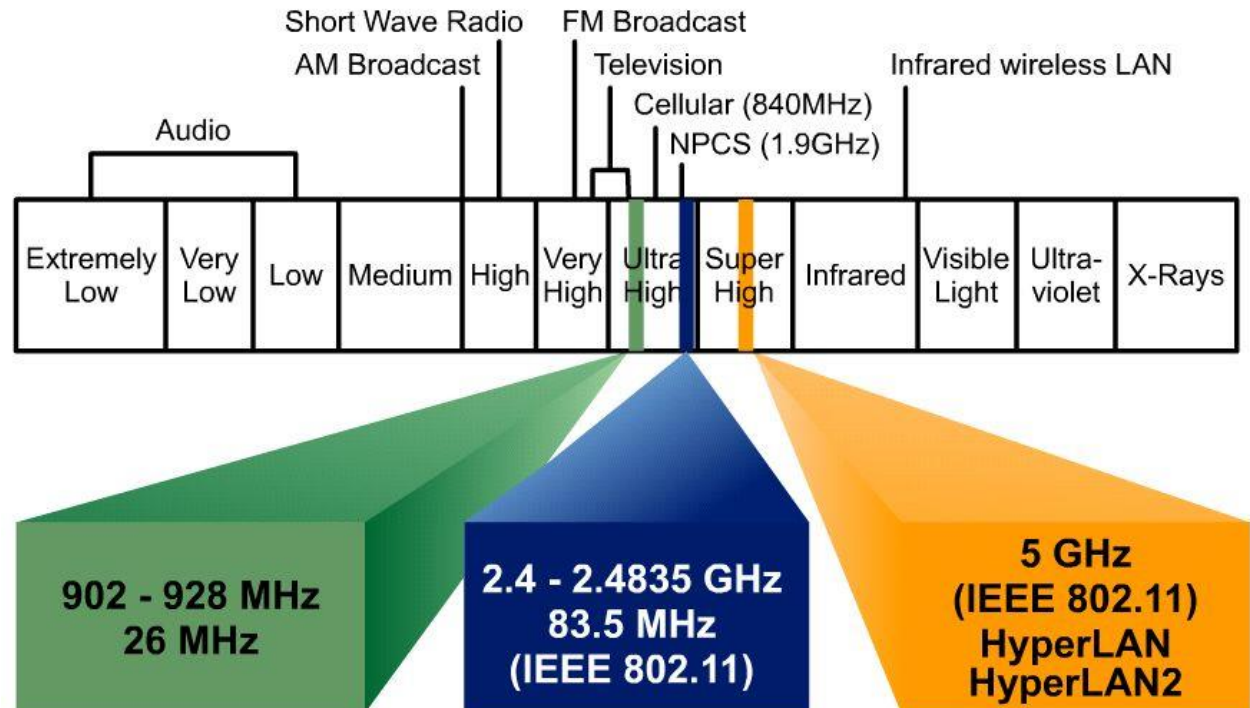
ISM nelicencirani opsezi

- WLAN mreže koriste **ISM** (*Industrial, Scientific & Medical*) opseg frekvencija na 2.4 ili 5 GHz. To je FTA (*free to air*) spektar ili opsezi frekvencija koji mogu da se koriste bez posebnih dozvola tj. slobodno
- WLAN koriste tehniku prenosa najboljeg pokušaja (*best-effort*), uz moguće interferencije i degradacije signala

Prikaz ISM opsega frekvencija;

Opseg oko 900 MHz se ne koristi u WLAN mrežama;

Primarne frekvencije za WLAN mreže su **2,4 GHz** i **5 GHz**



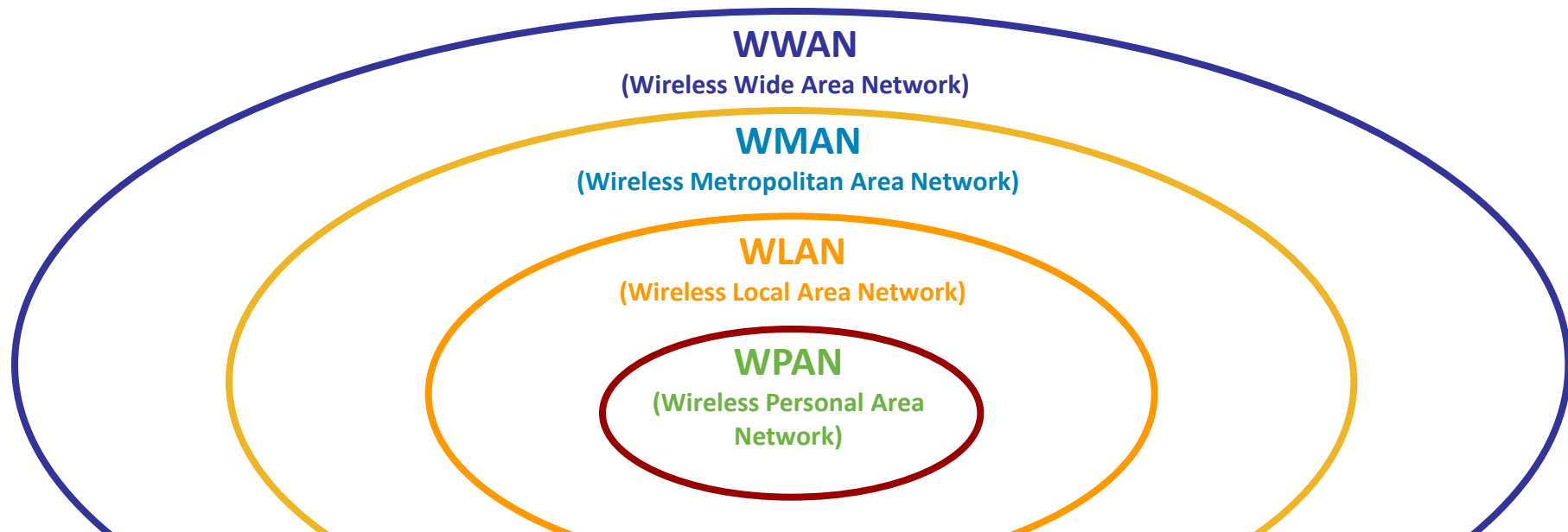
Tipovi bežičnih mreža

U zavisnosti od pokrivenosti signalom, bežične računarske mreže mogu se podeliti u sledeće 4 grupe:

- 1) Bežične lične mreže **WPAN** (*Wireless Personal Area Network*)
- 2) Bežične lokalne računarske mreže **WLAN** (*Wireless LAN*)
- 3) Bežične mreže gradskih područja **WMAN** (*Wireless Metropolitan Area Network*)
- 4) Bežične mreže širih geografskih područja **WWAN** (*Wide Wireless Area Network*)

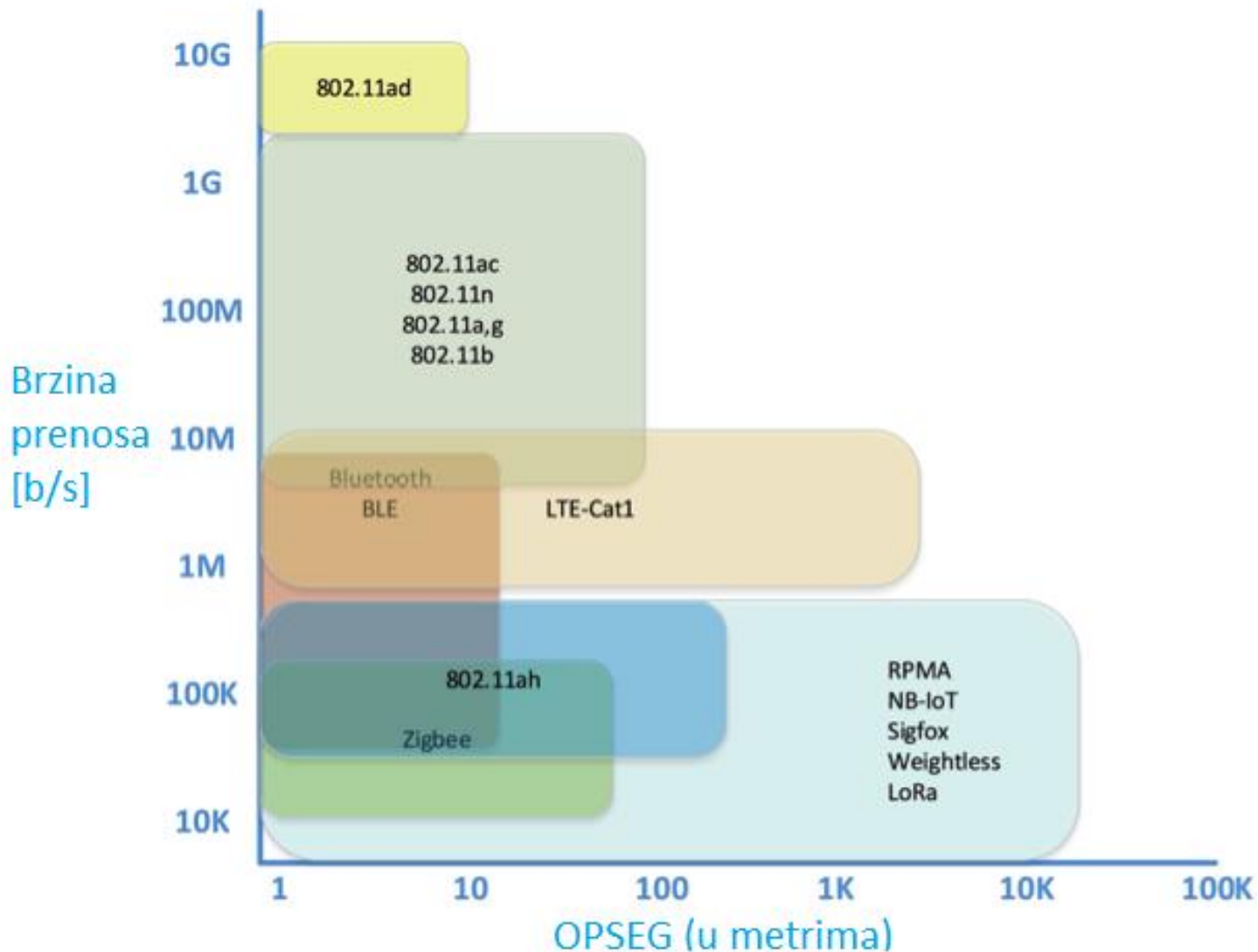


Bežične mreže prema oblasti pokrivenosti

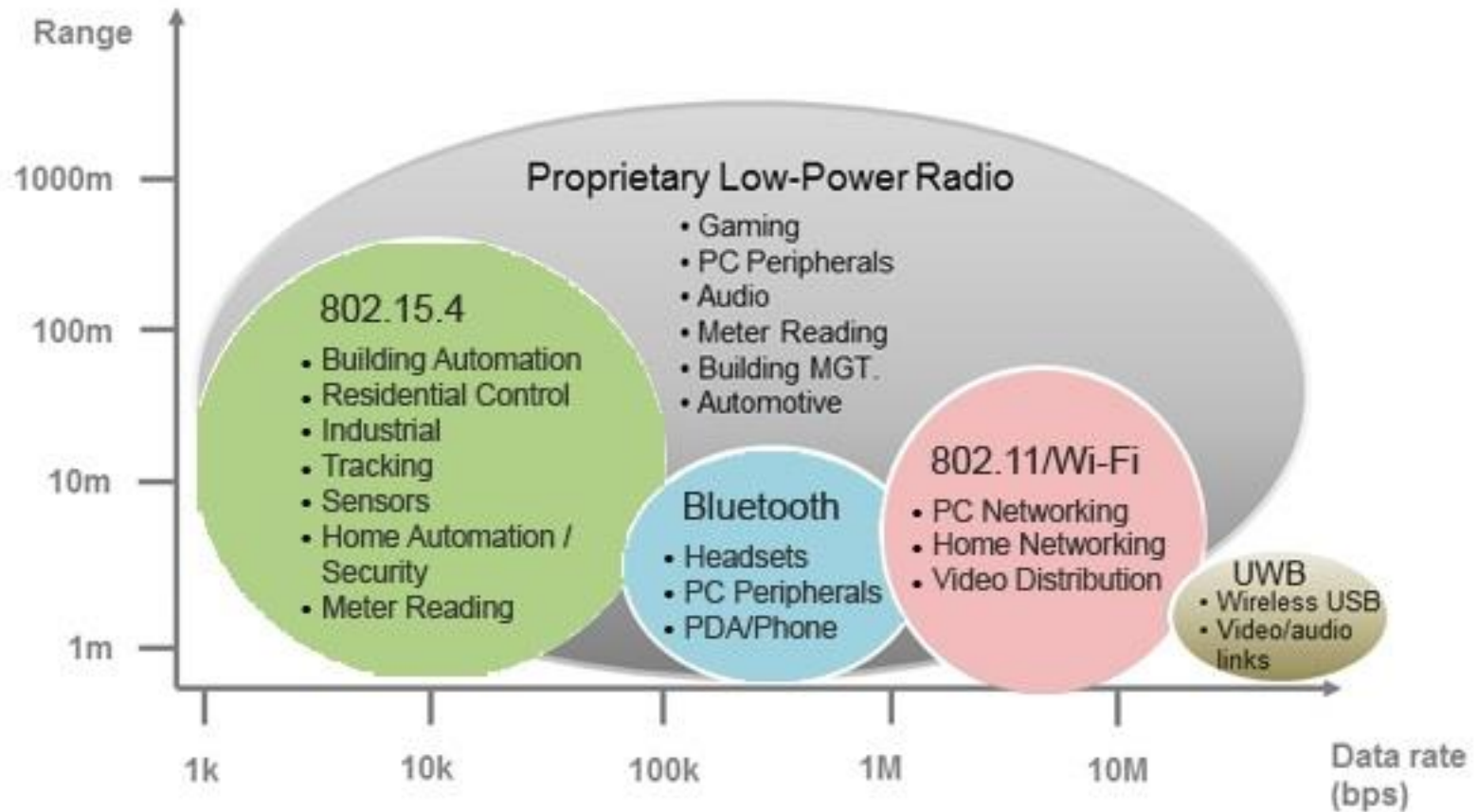


	WPAN	WLAN	WMAN	WWAN
Standard	IEEE 802.15.1 Bluetooth, NFC, Infrared	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ad	IEEE 802.16 WiMAX	GSM, GPRS, CDMA, 2.5-4G, LTE
Brzina (max.)	~50 Mb/s	~ 1,3 Gb/s	~128 Mb/s	~1 Gb/s (down.), ~500 Mb/s (upload)
Domet	do 200 m	do 100m	5-50 km	preko 50 km
Primene	Ad Hoc mreže	Enterprise ili kućne mreže, SOHO	Broadband bežične mreže	Celularne mreže

Bežične mreže - podela



Bežične mreže podela



Tipovi bežičnih mreža

- **Personalne bežične mreže (WPAN)** – koriste se međusobno povezivanje računara, mobilnih telefona, slušalica i sl....prema ad-hoc principu; velika oblast primene (plaćanje, identifikacija, pozicioniranje u zatvorenom prostoru); namenjene za astojanja do nekoliko metara; Najpoznatiji su Bluetooth, NFC (*Nier Field Communication*), Infra-red, RFID...
- **Bežične LAN mreže** (zamena za ADSL i kablovske mreže, koriste se gde je otežana instalacija optičke ili žične mreže, mnogo se koriste u poslovnim i kućnim mrežama (SOHO))
- **Bežične MAN mreže** (koriste se za bežično povezivanje na nešto većim udaljenostima nego WPAN); Tipični predstavnici su **WiMAX** i **ZigBee**; U ovu klasu spadaju i **senzorske i industrijske bežične mreže**
 - Male komunikacione brzine i kratki komunikacioni prenos podataka
 - Ad-Hoc tipa (ne moraju da imaju jasnu hijerarhijsku strukturu)
- **Mobilne mreže** (2G, 3G, 4G LTE) – mreže tipa WAN velikih opsega pokrivenosti signalom



WLAN regulaciona tela i standardi

Organizacije koje se bave standardizacijom bežičnih mreža:

Regulatorne agencije

- FCC (*Federal Communications Commission*) - USA
- ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) - Evropa
- RATEL (Republička agencija za telekomunik.) - Srbija



Standardizacija **IEEE 802.11**

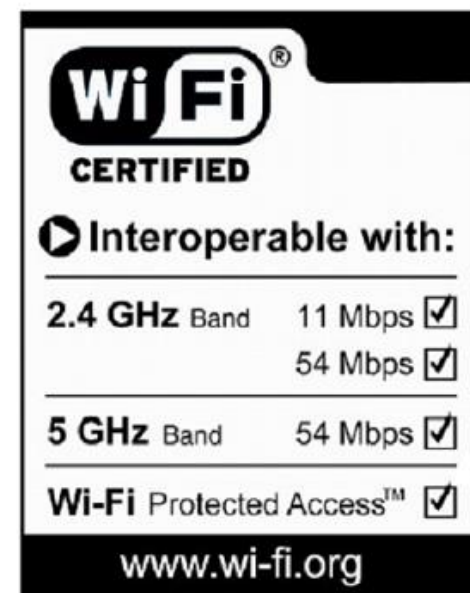
<http://ieee.org>



Asocijacije proizvođača

- Wi-Fi alijansa sertifikuje interoperabilnost uređaja
- Wi-Fi Alliance, Wi-Max Forum, Bluetooth SIG, ZigBee
- Sertifikati obuhvataju 802.11a,b,g,n,ac, ad standard, dual-band opremu i testove zaštite

<http://www.wi-fi.org>



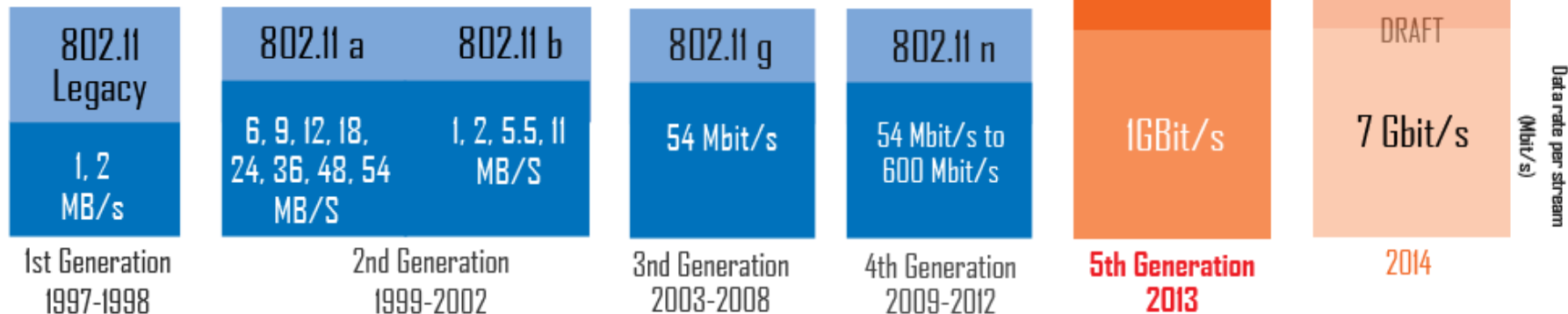
Karakteristike RF prenosa

- Emitovanje RF signala vrši se antenama različitih snaga
- RF signal slabi prilikom propagacije (*path loss*) ili prenosa
- RF signal se reflektuje (metal) ili se apsorbuje (zidovi) što dovodi do slabljenja signala i pogoršava kvalitet prenosa
- Postoji interferencija RF signala sa drugim uređajima (mikrotalasne peći, mobilni telefoni....) jer su to bliske frekvencije rada
- Veće brzine prenosa je moguće postići samo na manjim opsezima i većim frekvencijama ali se tada smanjuje domet tj. „veća frekvencije RF signala => manji domet ili pokrivenost“
- Antene većih snaga emitovanja prenose signale na veće daljine
- Podaci koji se prenose se **modulišu**, odnosno superponiraju na nosiocu RF signala.
- Na istom prostoru u isto vreme može postojati više nosilaca bez međusobne interferencije ako se signali prenose na drugim frekvencijama. RF prijemnik vrši demodulaciju primljenog signala tako što se podešava na određenu radio frekvenciju (rezonantna frekvencija)



WLAN hronologija

IEEE* 802.11: Wireless LANs



*Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE-SA)

WLAN mreže



WLAN mreže

- Koriste **radio** ili **infracrveni** frekventni opseg talasa za prenos podataka
- Mreže lokalne topologije u okviru zgrada ili kampusa, namenjene mobilnim korisnicima
- Ne zahtevaju licence za korišćenje RF opsega signala (u najvećem broju zemalja)
- Koriste određenu mrežnu opremu i komponente za svoj rad
- Ne zahtevaju kabliranje i kablove
- Jeftinije za instalaciju i održavanje
- Niska cena opreme
- WLAN mreže **nisu** tip MAN ili WAN mreža
- WLAN **nisu** namenjene za prenos podataka na veće daljine
- WLAN mreže nisu isto što i celularne mreže (mobilna telefonija)
- Prenos paketa podataka u WLAN mrežama ne vrši se preko celularne mreže
- WLAN nije ista klasa mreža kao što su GPRS, 3G ili 4G, iako su sve one tip bežičnih mreža



WLAN tehnike prenosa

- IEEE 802.11 mreže koriste dve tehnike proširenog spektra (*spread-spectrum*): FHSS i DSSS
- Proširenje spektra ostvaruje se korišćenjem pseudo-slučajnog niza (*PN-pseudo noise*) koji je najčešće binarni niz i ima talasni oblik sličan šumu
- RF signal slabi prilikom propagacije (*path loss*) ili prenosa



WLAN standardi

IEEE	Tehnika	Opseg	Brzina prenosa (Mb/s)
802.11a	OFDM	5.725 - 5.850 GHz	6-54
802.11b	DSSS	2.4 - 4.835 GHz	1-11
802.11g	OFDM	2.4 - 4.835 GHz	6-54
802.11n	OFDM, MIMO	2.4 i 5 GHz	600
802.11ac	OFDM, MU-MIMO	5 GHz	1300
802.11ad	WiGig, OFDM	58.32 - 65,88 GHz	7000
802.11af	White-Fi, OFDM	54 - 790 Mhz (UHF, VHF)	600
802.11ah	HAY-Low	900 MHz	do 20

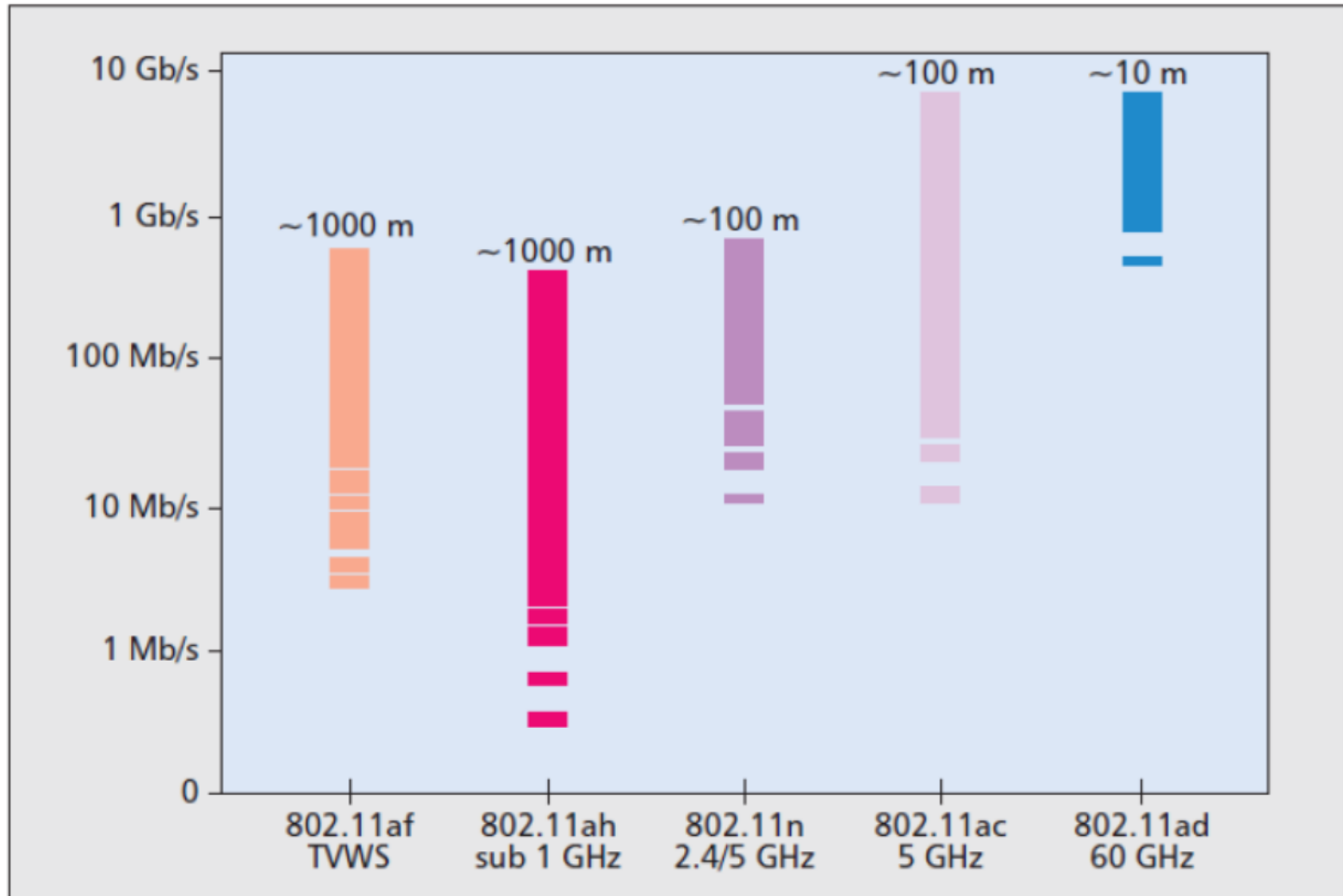
WLAN standardi

- **IEEE 802.11b**: Ove mreže rade na frekvenciji od 2.4 GHz i koriste DSSS modulacijsku tehniku proširenog spektra direktne sekvence i omogućavaju maksimalnu propusnost od 11 Mbit/s
- **IEEE 802.11a**: Koriste frekvenciju od 5 GHz uz brzinu prenosa do 54 Mb/s; Koriste OFDM multipleksiranje kanala ali im je domet ograničen na maksimalno 15m, što je veliki nedostatak
- **IEEE 802.11g** standard omogućava maksimalnu propusnost od 54 Mbit/s pri frekvenciji od 2.4 GHz i kompatibilan je sa 802.11a i 802.11b
- **IEEE 802.11n**: Koristi frekventni opseg 2.4 i 5GHz i brzine (teorijske) do 600Mb/s a u praksi do 200Mb/s, koristi višestruki streaming sa više antena MIMO (*Multi-Input-Multi-Output*)
- **IEEE 802.11ac**: Koristi dual-band wireless tehnologiju simultanog prenosa na obe frekvencije od 2.4 GHz i 5 GHz. IEEE 802.11ac je standard kompatibilan unazad sa 802.11b/g/n. Koristi MU-MIMO tehniku višestrukih streamova, uz korišćenje do 8 antena (kanala); Pri 5 GHz, širinom kanala od 80 MHz, 256-QAM modulacijom moguće je postići teorijsku brzinu prenosa od 1300 Mb/s



WLAN standardi

- **IEEE 802.11ad**: Ovaj standard radi u opsegu oko 60 GHz i omogućuje propusnost od teorijskih 7 Gb/s (na 60 GHz), sa opsezima 1-10m



IEEE 802.11ah

- Wi-Fi Alliance je odobrila standard za bežične mreže **802.11ah** (*WiFi HaLow*) na frekvenciji od **900 MHz** pa je prodornost bežičnog signala jača, potrošnja energije manja i pokrivenosti veća
- IEEE 8011ah se zasnova na na 802.11ac standardu i najvažnije poboljšanje je izuzetno niska potrošnja energije, bolji prijem kroz zidove i prepreke i bolja pokrivenost
- 802.11ah podržava nove mogućnosti korištenja i prilagođenja za IoT (*Internet of Things*) ili M2M (*Machine-to-Machine*) povezivanje uređaja, kao i za senzorske mreže, outdoor mreže uskog opsega i hotspot uređaje proširenog spektra
- Ovaj standard omogućava prenos podataka u rasponu do **1 km** sa brzinama od **100 Kb/s** - **40 Mb/s**.



802.11ah HaLow

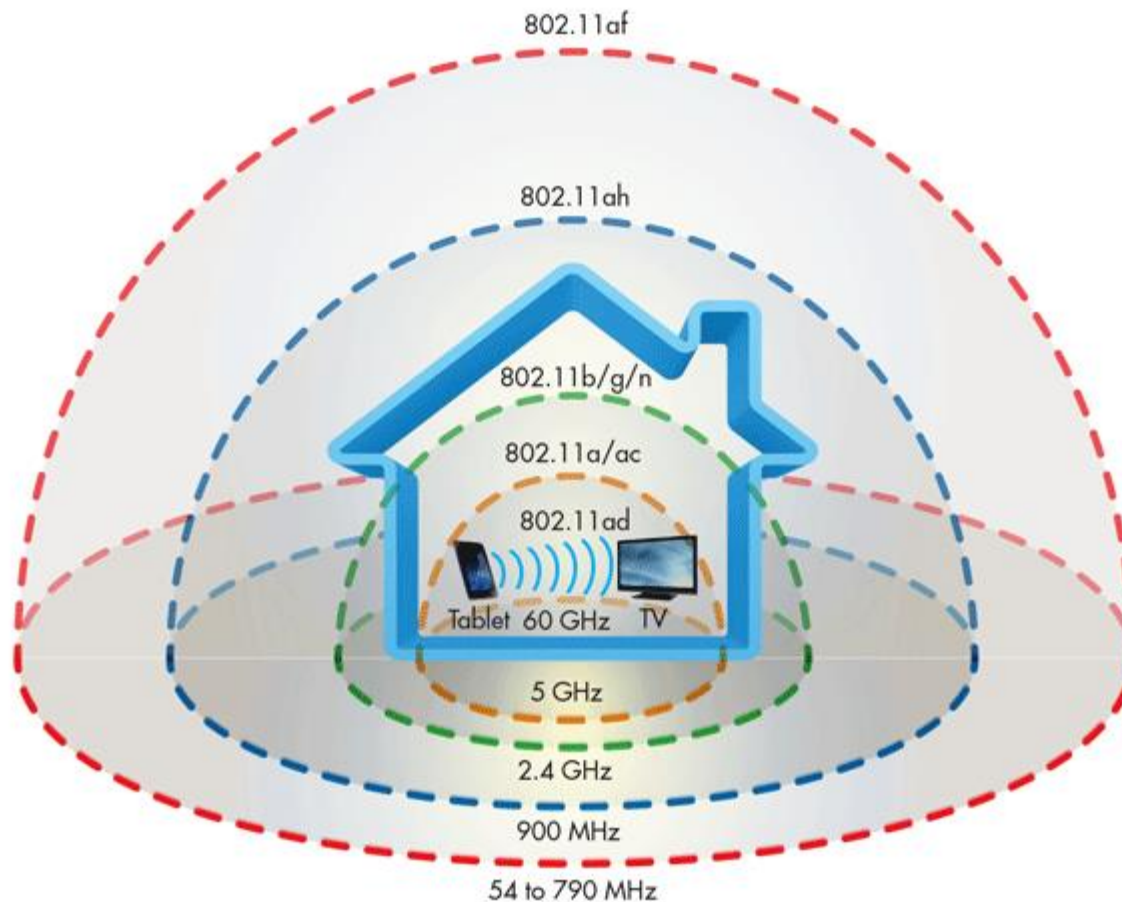


IEEE 802.11af

- Zahvaljujući digitalnoj TV, nekoliko UHF i VHF spektralnih kanala se koriste za prenos podataka, i to su TVWS (*TV white space*) kanali sa privremeno oslobođenim frekvencijskim spektrom; U Evropi je to opseg frekvencija **470-792 MHz**
- Glavna prednost IEEE 802.11ah standarda u TVWS-u je proširen domet, koji može iznositi čak do ~1 km u ruralnim područjima i otvorenim prostorima, a uz to je i energetske efikasniji
- IEEE 802.11ah se koristi za dostupnost interneta u ruralnim i retko naseljenim područjima, u pametnim mrežama, različitim merenjima i kontroli sistema, IoT (*Internet of Things*), naprednim WLAN mrežama...
- Po jednom prostornom stream-u brzina prenosa je 26.7 Mbit/s za 6 i 7 MHz kanale, i **35.6 Mbit/s** za 8 MHz kanale
- Sa 4 prostorna stream-a maksimalna brzina je **426.7 Mbit/s** za 6 i 7 MHz kanale i **568.9 Mbit/s** za 8 MHz kanale



WLAN - frekvencije



ZigBee mreže

- ZigBee je standard kojim se definišu komunikacioni protokoli kod bežičnih mreža koje rade sa malim brzinama prenosa, a kratkog su dometa (10-100m)
- ZigBee uređaji mogu da rade u tri frekventna opsega, 866 MHz, 915MHz i 2.4GHz. Maksimalna bitska brzina prenosa je **250 kbps**.
- Ovi uređaji se uglavnom napajaju **baterijski**, pri čemu su mala brzina prenosa podataka, niska cena i dugi životni vek baterije osnovni projektni zahtevi koje treba zadovoljiti
- Kod najvećeg broja ZigBee aplikacija, zbog ograničenog kapaciteta baterije, uređaji rade u dva režima rada, aktivni režim rada (*active mode*) i pasivni režim rada spavanje (*sleep mode*) ili režim rada uštede energije (*power-saving mode*). Kao rezultat ovakvog načina rada, životni vek uređaja bez zamene baterije može biti i nekoliko godina
- ZigBee je definisan standardom **IEEE 802.15.4**



ZigBee mreže

- ZigBee mreža fizički se realizuje korišćenjem ZigBee modula
- ZigBee moduli mogu biti raznoliki, ali su to uređaji izuzetno male potrošnje i sa baterijskim napajanjem



XBee PRO Mesh
2.4GHz 63mW modul



2.4G Wireless STM32W Smart Home
ZigBee modul

WiMAX mreže

- **WiMAX** (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*) je definisan IEEE 802.16 standardom (za fiksne bežične mreže) i IEEE 802.16e (za mobilne veze)
- WiMAX omogućava širokopojasni (*broadband*) bežični pristup na nivou „zadnje milje“, koji predstavlja alternativno rešenje za kablovski modem i telefonski DSL servis
- WiMAX nudi optimalan opseg i propusnost za pretplatnike koji su direktno vidljivi LOS (*line-of-sight subscribers*) tj. koji su duž puta na kome ne postoje prepreke, kao i prihvatljivi opseg i propusnost pretplatnicima koji su NLOS (*non-line-of-sight*) u odnosu na baznu stanicu
- WiMAX kao i WiFi koristi infrastrukturu mreže baziranu na **baznoj stanici**, WiMAX ima oblast pokrivanja oko 10 km (WiFi pokriva oko 60 m)
- WiMAX nudi znatno veću sigurnost, pouzdanost, QoS, i propusnost u odnosu na WiFi



WiMAX mreže

- Cilj WiMAX je da obezbedi jeftina alternativna rešenja za postojeće telekomunikacione strukture, uključujući telefonske kompanije koje koriste žični (kablovski) razvod, celularne mreže, i kablovsku TV koaksijalno kablovsku infrastrukturu



Svaki WiMAX radio podsistem poseduje predajnik i prijemnik, i predaje/prima signale čija je frekvencija između 2 i 11 GHz

Backhaul mreža povezuje bazne stanice sa glavnom (core) mrežom

Bluetooth prenos

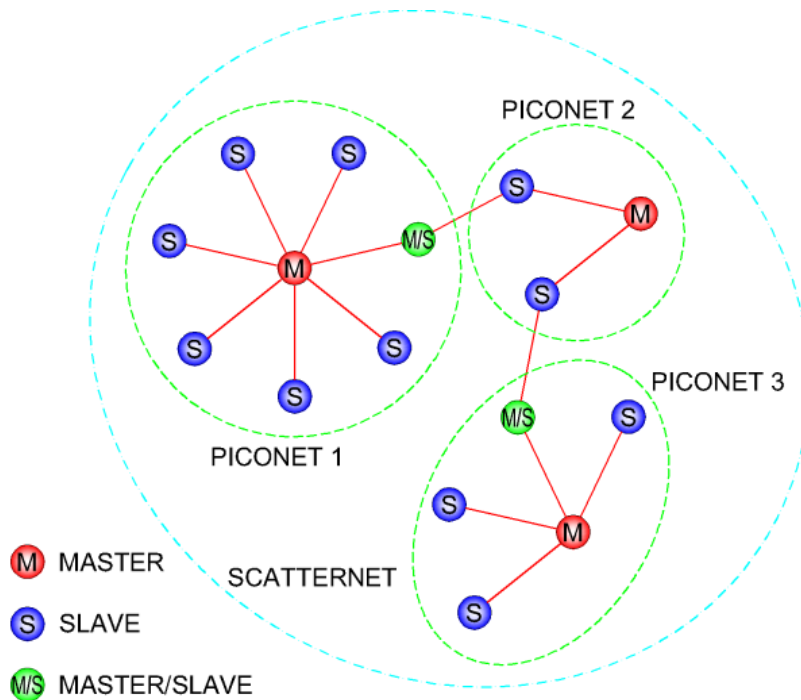
- **Bluetooth (BT)** je WLAN tehnologija za povezivanje uređaja koji obavljaju različite funkcije, kakvi su na primer mobilni telefoni, laptop ili tablet računari, kamere, štampači itd. koji su međusobno relativno blizu
- Bluetooth LAN je ad-hoc mreža što znači da se mreža formira spontano, a uređaji se međusobno sami pronalaze i formiraju mrežu koja se naziva **piconet**
- Bluetooth tehnologija je definisana standardom **IEEE 802.15**
- Svaki Bluetooth uređaj ima ugrađeno RF primo-predajnik malog dometa a frekventni opseg rada je **2.4 GHz**
- **Piconet** je mreža koju čine do 8 BT stanica, pri čemu se jedna od njih naziva primarna, a ostale su sekundarne. Sve sekundarne stanice sinhronizuju svoje taktne oscilatore i sekvence skakanja frekvencije u odnosu na primarnu. Piconet ima samo jednu primarnu stanicu.
- Piconet-ovi se mogu kombinovati (grupisati) kreirajući pri tome formu WLAN-a koja se naziva **scaternet**



Bluetooth prenos



- **Bluetooth** koristi jedan oblik TDMA nazvan TDD-TDMA (*Time Division Duplex-TDMA*) ili multipleksa sa vremenskom raspodelom. TDD-TDMA je polu-dupleks komunikacija kod koje predajnik i prijemnik šalju i primaju podatke ali ne istovremeno, a pri tome komunikacija u svakom pravcu koristi različite frekventne skokove (FHSS).



Bluetooth standardi

Bluetooth Version	Max Rate
Bluetooth V1.0 and V1.0B	768kbps
Bluetooth V1.1	768kbps
Bluetooth V1.2	1Mbps
Bluetooth V2.0(and V2.1) and EDR(Enhanced Data Rate)	3Mbps
Bluetooth V3.0+HS(High Speed)	24Mbps
Bluetooth Smart(V4.0 and V4.1)	24Mbps

	Speed	Distance	Released Date	Bands	Backward Compatibility	New Hardware Requirement
Version 4.1	24MBs	100 m or 300 feet	4/12/2013	2.4 to 2.485 GHz	Yes	No
Version 4.2	24MBs	100 m or 300 feet	2/12/2014	2.4 to 2.485 GHz	Yes	For some feature
Version 5	48MBs	300 m or 985 feet	16/06/2016	2.4 to 2.485 GHz	No	Yes

NFC prenos

- **NFC** (*Near Field Communication*) predstavlja relativno novu i jeftinu tehnologiju bežičnog prenosa na male daljine (do 10cm).
- Komunikacija između uređaja koji su u neposrednoj blizini omogućava korisnicima prvenstveno da obavljaju sigurne beskontaktno transakcije, pristup digitalnim sadržajima ili povezivanje elektronskih uređaja njihovim jednostavnim dodirivanjem ili približavanjem
- NFC radi na frekvenciji **13.56 MHz** uz protok podataka do **424 Kb/s** jer količina informacija koja se šalje putem NFC uređaja je izuzetno mala
- Rad se zasniva na principu magnetne indukcije koja se stvara između dve antene uređaja i koriste se dva tipa čipova - prijamnik i predajnik. Prijamnik je pasivni i ne treba napajanje, dok ga predajnik mora imati. NFC prijemnici zbog toga mogu biti izvedeni kao nalepnice (tagovi) ili tanki sloj plastike što ga čini jako fleksibilnim za ugradnju u razne uređaje
- Prijamnici su *read-only* tip čipova u koje su unete informacije prilikom njihove proizvodnje. Te informacije mogu biti razne cene, popusti, podaci o određenim događajima i slično...



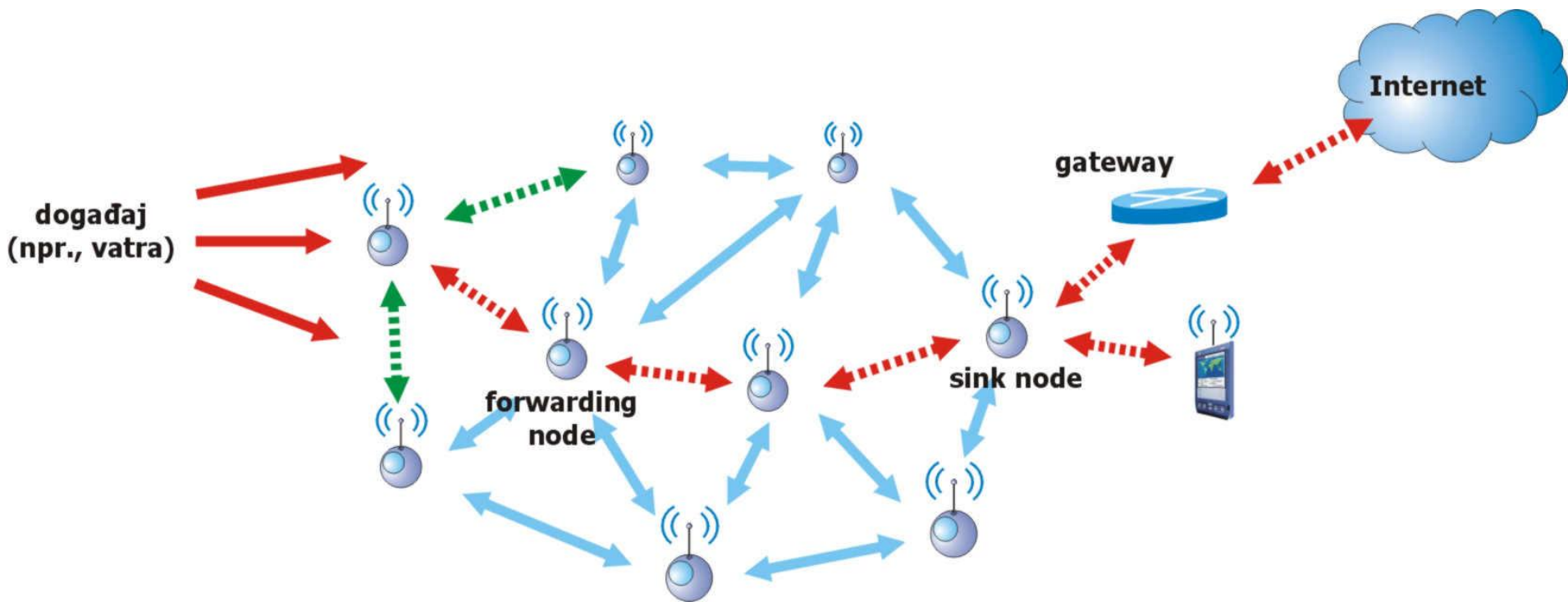
NFC prenos

- Veliku prednost koju NFC ima nad sličnim tehnologijama (npr. Bluetoothom) je u tome što **ne zahteva uparivanje uređaja**
- Zbog toga je puno bolje iskoristi ga u mestima gde postoji puno uređaja jer ne može doći do mešanja signala
- Sigurnost ove tehnologije se u principu zasniva na jednostavnoj činjenici da NFC uređaji jedino mogu raditi na vrlo maloj udaljenosti, pa bi eventualno presretanje signala bilo i više nego očito
- Jedna od najznačajnijih primena NFC tehnologije je beskontaktno plaćanje putem mobilnog telefona (npr. Google Wallet)



Senzorske mreže

- Senzorska mreža SN (*Sensor Network*) je distribuirani sistem koga čini polje senzora različitog tipa međusobno povezanih komunikacionom mrežom
- Podaci sa izlaza senzora su deljivi, i mogu se prikupljati ili pratiti radi njihove procene (estimacije). Na osnovu dostupnih podataka sa senzora moguće je izdvojiti najverovatniju informaciju o fenomenu koji se nadgleda (temperatura, pritisak, pojava požara, kretanja, radijacije, zagađenja vode ili vazduha, kretanje vetrova....)
- Osnovne karakteristike SN mreža su: visoka pouzdanost u radu, relativno visoka tačnost, fleksibilnost, niska cena, lako raspoređivanje senzora u prostoru
- SN se formira od baterijski napajanih individualnih multifunkcionalnih senzorskih čvorova (nodovi). Nodovi se bežičnim putem povezuju u komunikacionu mrežu formirajući na taj način bežičnu senzorsku mrežu



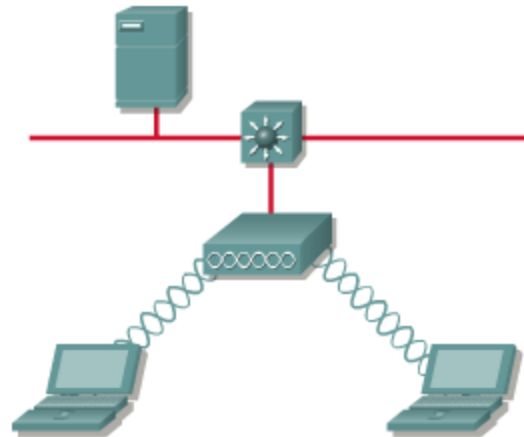
WLAN-topologije

- WLAN mrežne topologije prema strukturi mogu biti:
 - a) Ad-Hoc
 - b) Infrastrukturne
 - c) Point-to-Point
- Prema tipovima uređaja koji se povezuju WLAN mogu biti:
 - a) Povezivanje “mobilni klijent - LAN” (*Mobile Client Access*)
 - b) “LAN - LAN” bežično povezivanje (*Wireless bridging*)
 - c) Bežične mesh mreže (kombinacija prethodne dve metode)

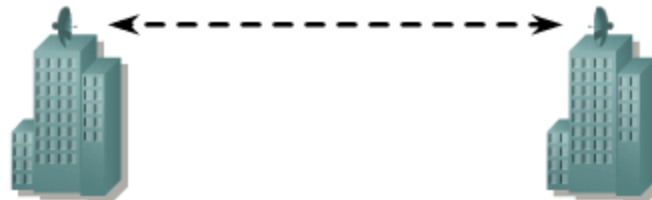


WLAN-topologije

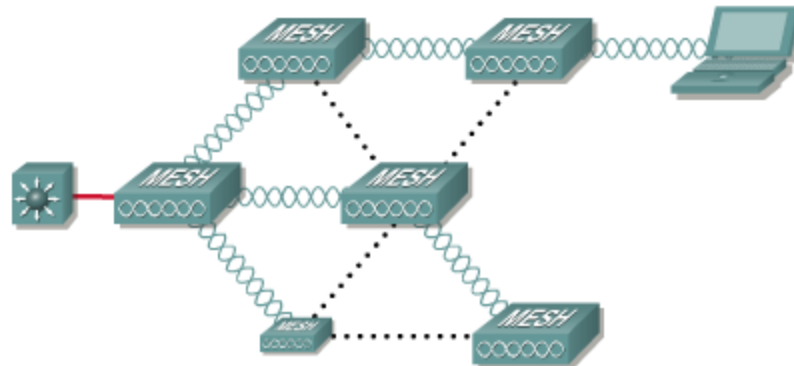
Povezivanje mobilnog klijenta



WLAN bridging



WLAN mesh



Ad Hoc bežične mreže

Ad-Hoc bežično umrežavanje:

- nema bazne stanice (AP ili uređaja za pristup)
- umrežavanje “svako-sa-svakim”
- čvorovi mreže mogu samo da emituju ka drugim čvorovima u dometu
- čvorovi se organizuju u mrežu i vrše rutiranje podataka



Infrastrukturne bežične mreže



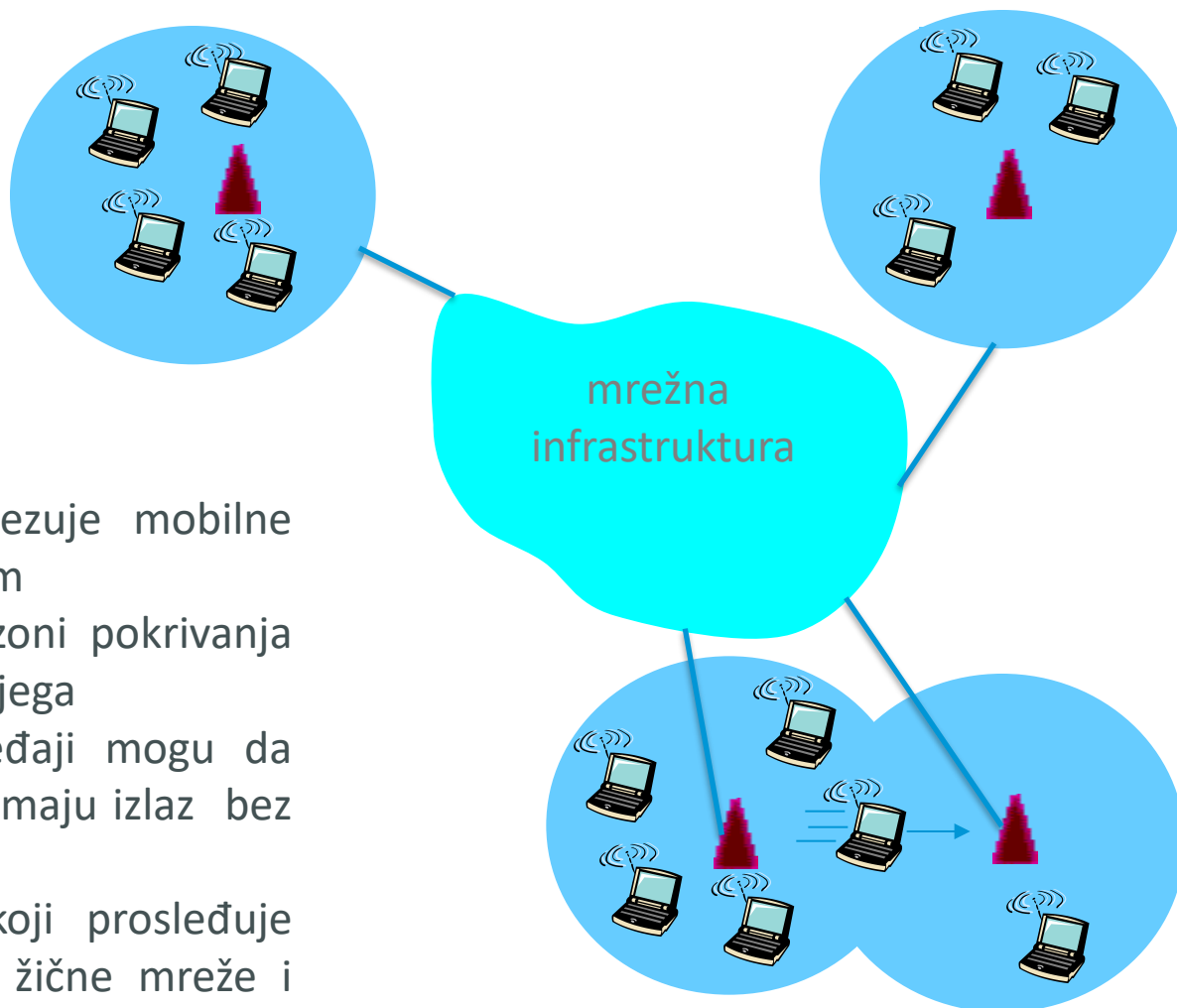
AP



mobilni
korisnik

Infrastrukturni mod:

- AP (*Access Point*) povezuje mobilne uređaje sa fiksnom mrežom
- sve stanice koje su u zoni pokrivanja AP-a komuniciraju preko njega
- **Handoff tehnika** – uređaji mogu da promene AP preko kojeg imaju izlaz bez gubitka signala
- AP je uređaj (relej) koji prosleđuje pakete podataka između žične mreže i bežičnih klijenata



AP (Access Point) uređaj

Netgear R9000
AD7200
Nighthawk
X10 bežični ruter



WLAN uređaji

In-building bežične mreže (u okviru objekata)



Cisco Aironet AP serije 3600 (802.11a,b,g,n)



WLAN uređaji

Wireless bridging infrastruktura mreža



Cisco Aironet 1400
bežični bridž (802.11a)



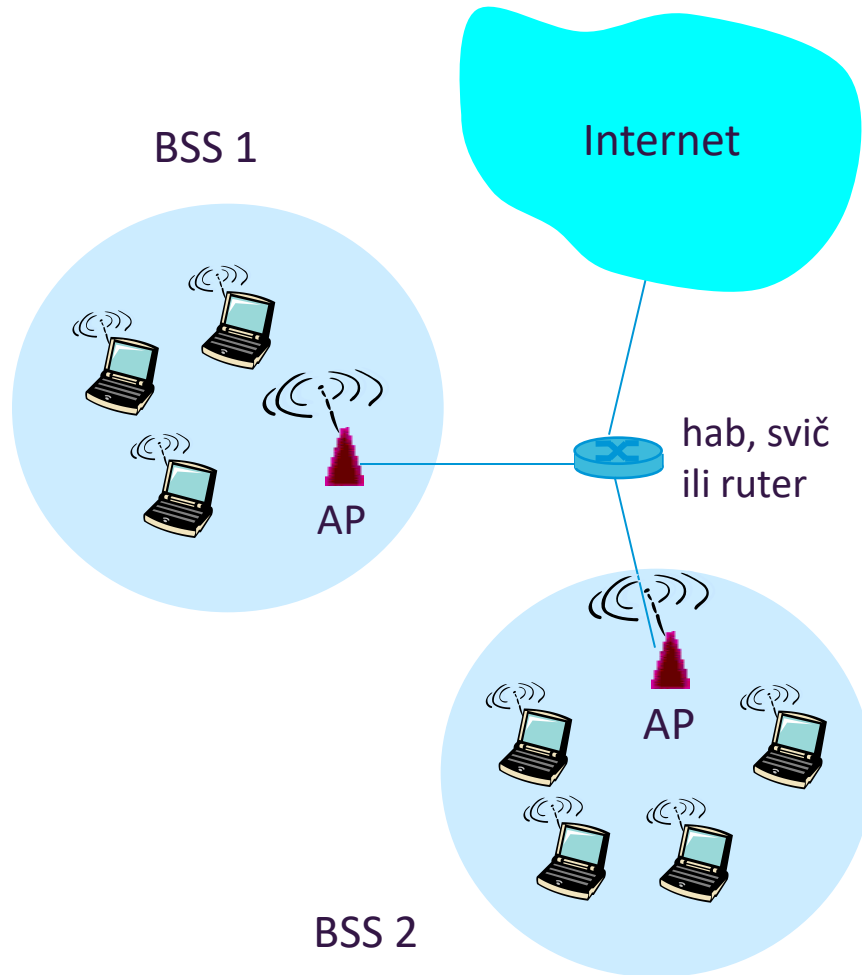
Cisco Aironet 1300
bežični bridž (802.11g)

WLAN uredjaji

2.4GHz i 5GHz antene za bežični prenos



WLAN arhitektura mreže



- Wireless host komunicira sa baznom stanicom
- Bazna stanica = access point (AP)
- BSS (*Basic Service Set*) (ili “ćelija”) u infrastrukturnom modu sadrži:
 - bežične hostove
 - AP
 - Ad-hoc mod: samo hostovi

CSMA/CA tehnika prenosa

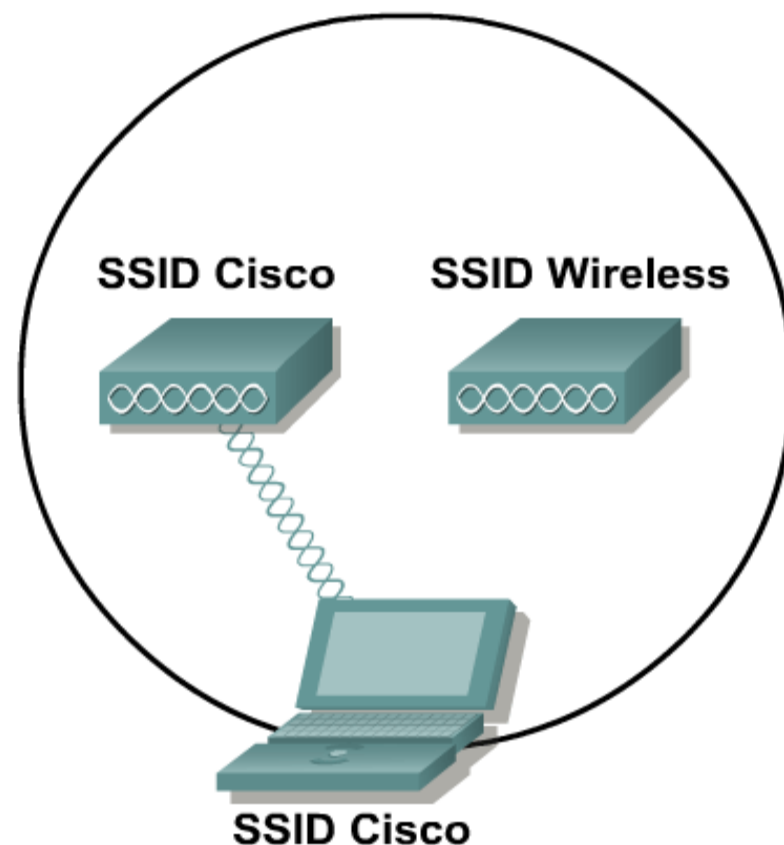
- Bežični prenos, kao i Ethernet, koristi CSMA:
 - slučajan pristup
 - osluškivanje kanala: ne emituje ako neko već emituje
- Za razliku od Ethernet-a:
 - **nema detekcije sudara** – emituje ceo ram
 - potvrde – pošto nema detekcije sudara, ne znamo da li se sudar desio pa se očekuje od prijemnika da pošalje potvrdu za svaki ispravno primljen ram
- Zašto nema detekcije sudara?
 - teško je detektovati sudar tokom emitovanja zbog male snage primljenog signala (*fading*)
 - ne mogu se detektovati sve kolizije: skrivene stanice, *fading*
- Cilj: **izbegavanje sudara**: CSMA/C(ollision)A(voidance)



SSID identifikacija

SSID (*Service Set Identifier*)

- jedinstven mrežni identifikator
- koristi se za logičko razdvajanje bežičnih LAN-ova
- AP i klijent moraju imati isti SSID da bi mogli da komuniciraju
- AP emituje SSID u obliku kratkih beacon signala
- Klijentirski PC se može konfigurisati i bez SSID-a

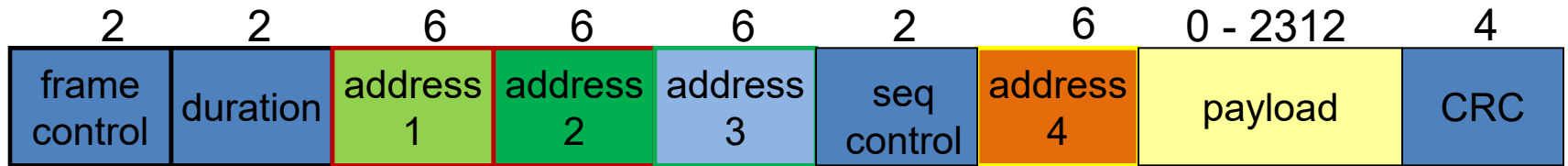


IEEE 802.11 kanali, pridruživanje

- **IEEE 802.11b**: 2.4 GHz - 2.485 GHz spektar je podeljen na 11 kanala sa različitim učestanostima; 3 se ne preklapaju
 - AP administrator bira frekvenciju za AP
 - interferencija je moguća: kanal može biti isti kao kanal susednog AP!
- host mora biti pridružen (asociran) sa jednom AP
 - skenira sve kanale, osluškujući *beacon* okvire koji sadrže ime (SSID) i MAC adresu AP
 - bira AP sa kojom će da se poveže, inicira protokol za asocijaciju
 - može izvršiti autentifikaciju korisnika
 - obično će pokrenuti DHCP da dobije IP adresu u novoj mreži



IEEE 802.11 okvir



Address 1: MAC adresa bežičnog hosta ili AP koji prima okvir

Address 2: MAC adresa bežičnog hosta ili AP koji emituje okvir

Address 3: MAC adresa rutera sa kojim je AP povezan

Address 4: koristi se samo u ad hoc modu